3-2 분석차트

▼ 4. 분포와 관계 분석

데이터를 분석할 때는 단순히 합계나 평균을 비교하는 것뿐만 아니라 **데이터의 분포와 변수 간의 관계**를 확인하는 것도 중요하다.

분석 목적	차트
값이 어떻게 분포하는가?	Histogram
이상치가 있는가?	Box Plot
두 값이 어떤 관계를 가지는가?	Scatter Plot

▼ 4.1 Scatter Plot

Scatter Plot(산점도)은 **두 개의 연속형 측정값(Measure)을 X축과 Y축에 배치하여 두 변수 간의 관계와 데이터의 분포를 나타내는 차트**이다.

데이터가 점(Point)으로 표시되므로 **두 변수 사이의 상관관계(Correlation)** 와 **분포 형태**를 직관적으로 확인할 수 있다.

예를 들어 다음과 같은 관계를 분석할 수 있다.

- 할인율(Discount)과 수익(Profit)
- 매출(Sales)과 수익(Profit)
- 광고비와 매출
- 온도와 고장률

산점도의 특징

- **X축**에는 하나의 측정값(Measure)을 배치한다.
- **Y축**에는 다른 측정값(Measure)을 배치한다.
- **각 점(Point)** 은 하나의 데이터 또는 하나의 집계 결과를 나타낸다.
- 점들의 분포를 통해 두 변수 간의 관계를 확인할 수 있다.

산점도로 확인할 수 있는 내용

상관관계(Correlation) 는 두 변수의 값이 서로 함께 증가하거나 감소하는 경향이 있는지를 나타낸다.

- **양의 상관관계(Positive Correlation)** : X값이 증가할수록 Y값도 증가하는 경향
- **음의 상관관계(Negative Correlation)** : X값이 증가할수록 Y값은 감소하는 경향
- **상관관계 없음(No Correlation)** : 일정한 관계 없이 점이 흩어져 있는 형태
- **군집(Cluster)** : 특정 영역에 데이터가 모여 있는지 확인
- **이상치(Outlier)** : 다른 점들과 크게 떨어진 데이터 확인

산점도의 활용

산점도는 다음과 같은 분석에 활용된다.

- 두 변수 간의 관계 분석
- 상관관계 확인
- 데이터의 분포 확인
- 이상치 탐색
- 군집(Cluster) 여부 확인

예시

Sales를 X축, **Profit**을 Y축에 배치하면

- 매출이 증가할수록 수익도 증가하는지
- 매출은 높지만 수익이 낮은 주문이 있는지
- 손실(Profit < 0)이 발생한 주문이 있는지

등을 한눈에 확인할 수 있다.

공식 문서

Tableau Help - Scatter Plots

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_scatter.htm

4.1.1 Detail(세부 수준)

Scatter Plot을 만들면 점이 **하나만 표시되는 경우**가 있다.

이는 Tableau가 측정값을 **기본적으로 집계**하기 때문이다.

각 주문을 하나의 점으로 표시하려면 **Order ID**와 같은 차원을 **Marks 카드의 Detail**에 추가해야 한다.

Detail은 차트에 표시되는 항목은 아니지만, **데이터의 세부 수준(Level of Detail)을 결정**하여 표시되는 점의 개수를 변경한다.

예를 들어 **Order ID**를 Detail에 추가하면 주문마다 하나의 점이 표시된다.

> Detail은 시각화에 표시되는 데이터의 세부 수준을 결정하는 역할을 한다.

▼ 실습 4-1-1 주문별 할인율과 수익 산점도

[실습 목적·분석 질문] 주문별 할인율과 이익은 어떻게 분포하는가?

[분석 단위] Order ID → Order ID×Sub-Category

주문별 할인율과 수익의 관계확인

> 산점도에서는 분석하려는 두 개의 연속형 측정값을 X축과 Y축에 배치하여 두 변수의 관계를 확인한다.
>
> 두 변수의 관계가 나타나더라도 산점도만으로 원인과 결과를 단정할 수는 없다.

Step 1

Discount를 열(Columns) 선반에 배치하고 집계를 **AVG(Discount)** 로 변경한다.

하나의 Order ID에 여러 제품 행이 포함될 수 있으므로, 이번 실습에서는 주문에 포함된 각 행의 할인율을 **평균하여 주문별 대표 할인율**로 사용한다.

Step 2

Profit을 행(Row) 선반에 배치한다.

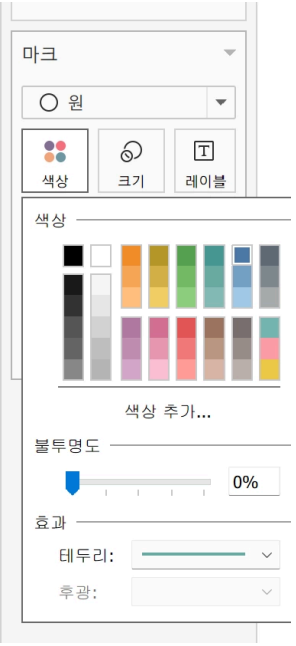
Step 3

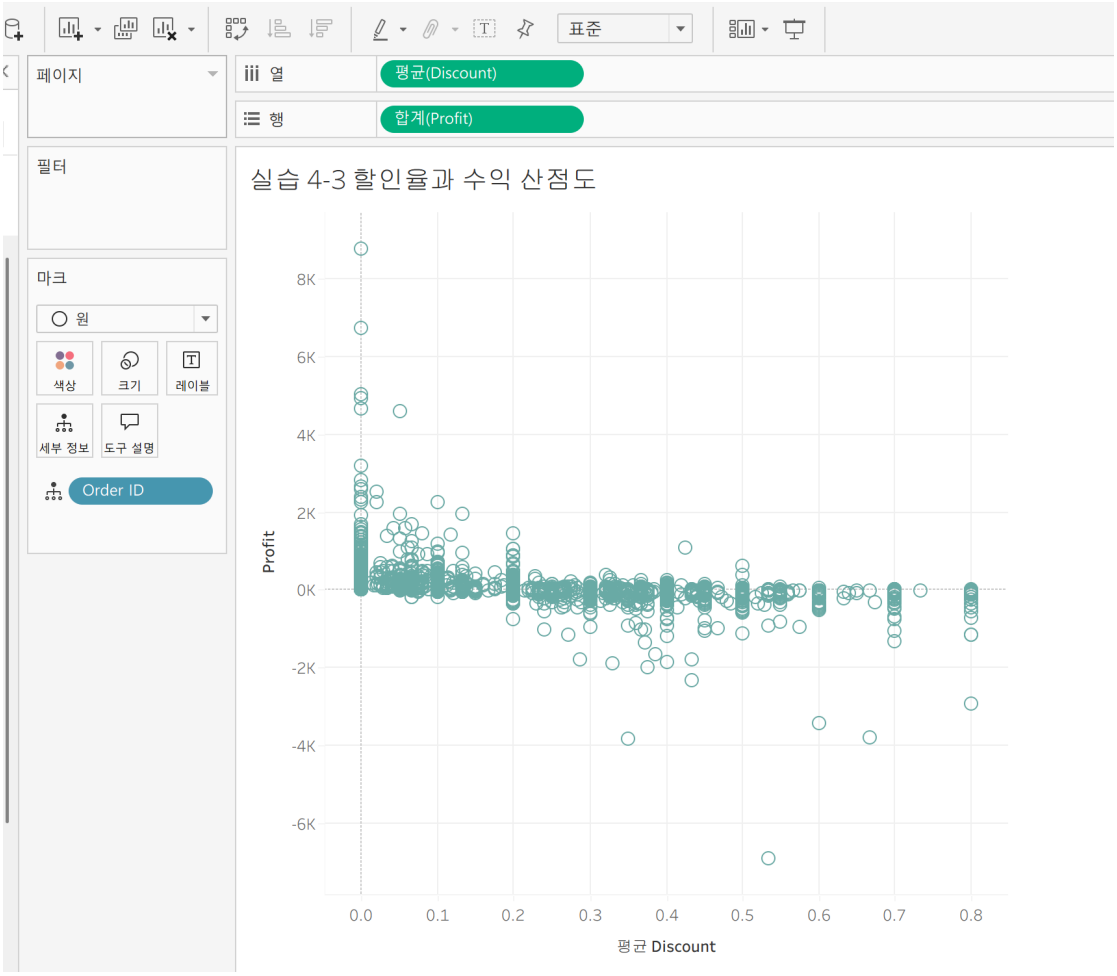
Marks 카드에서 **Circle**을 선택하거나 **Show Me → Scatter Plot**을 선택한다.

Order ID를 Marks 카드의 **Detail**에 추가한다.

Step 4

점들이 어떻게 분포하는지 확인한다.





실습 4-1-1: AVG(Discount)×SUM(Profit), Detail Order ID. Sub-Category를 Color에 더하면 점은 주문×하위 범주로 세분화된다.

- 할인율이 **0**인 주문이 가장 많다.
- 할인율이 높아질수록 **음수 Profit(손실)** 인 주문이 증가하는 경향을 볼 수 있다.
- 할인율이 낮더라도 큰 이익을 내는 주문이 존재한다.
- 일부 주문은 이상치(Outlier)처럼 매우 큰 이익 또는 손실을 보인다.

▼

실습 4-1-2 주문·하위 범주별 Sales와 Profit Ratio 산점도

[실습 목적·분석 질문] 주문·하위 범주별 매출과 전체 수익률은 어떠한가?

[분석 단위] Order ID×Sub-Category.

주문별 Sales와 Profit Ratio의 관계를 확인하고, Sub-Category별 분포 차이와 이상치를 분석

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Sales를 **Columns** 선반에 배치한다.

Step 3

Profit Ratio total를 **Rows** 선반에 배치한다.

`Order ID`를 기준으로 볼 경우 **주문별 매출 대비 수익률**을 비교하기위해 **Profit Ratio Total(SUM(Profit) / SUM(Sales))를 사용한다**

Step 4

Marks 카드에서 **Circle**을 선택하거나 **Show Me** → **Scatter Plot**을 선택한다.

Step 5

Order ID를 **Detail**에 드래그한다.

> Order ID를 Detail에 추가하면 주문 한 건이 하나의 점(Point)으로 표현된다.

Step 6

sub-Category를 **Color**에 드래그한다.
Sub-Category를 추가하면 한 주문에 여러 하위 범주가 포함된 경우 **Order ID × Sub-Category 수준으로 점이 더 세분화될 수 있다.**

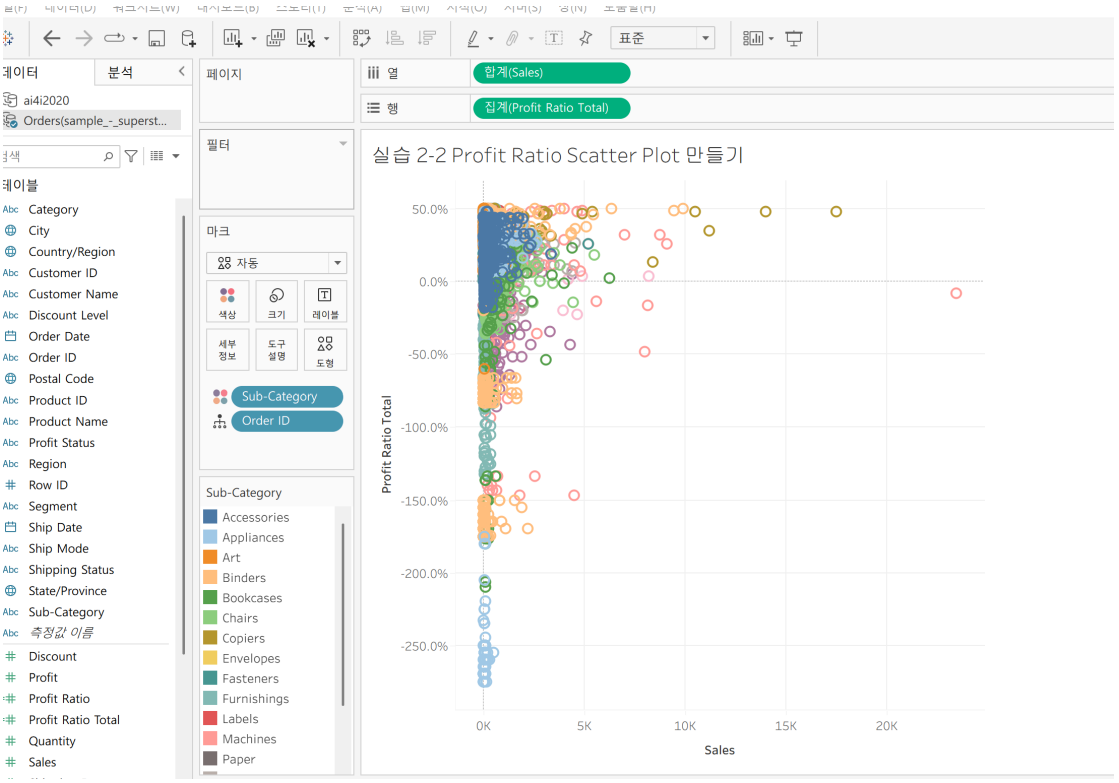
확인하기

□ Sales가 높다고 Profit Ratio도 항상 높은가?

□ Profit Ratio가 음수인 주문이 존재하는가?

□ Sub-Category별 분포 차이를 확인할 수 있는가?

□ 매우 높거나 낮은 Profit Ratio를 보이는 이상치가 존재하는가?



실습 4-1-2: SUM(Sales)×AGG(Profit Ratio Total), Detail Order ID·Color Sub-Category. 한 점은 주문×하위 범주이다.

▼ 실습 4-1-3 토크와 회전 속도 산점도

[실습 목적·분석 질문] 정상·고장 관측의 Torque와 RPM은 어떻게 분포하는가?

[분석 단위] UDI 관측 기록 하나.

토크(Torque)와 회전 속도(Rotational Speed)의 관계를 Scatter Plot으로 확인한다.

Rotational Speed와 Torque

Rotational Speed(회전 속도) 는 회전축이나 모터가 **1분 동안 몇 번 회전하는지**를 나타내는 값이다. 단위는 **rpm(revolutions per minute, 분당 회전수)** 을 사용한다.

예를 들어 `1500 rpm` 은 1분 동안 약 1,500회 회전한다는 의미이다.

Torque(토크) 는 회전축을 돌리는 **힘(회전력)** 을 의미하며, 단위는 **Nm(Newton meter, 뉴턴미터)** 를 사용한다.

> **Rotational Speed** → 얼마나 빠르게 회전하는가?
>
> **Torque** → 얼마나 강한 힘으로 회전시키는가?

일반적으로 모터는 큰 힘이 필요한 작업에서는 **회전 속도를 낮추고 Torque를 높이는 운전 특성**을 보일 수 있으며, 빠른 회전이 필요한 경우에는 **Torque가 낮아지는 특성**이 나타날 수 있다.

따라서 Rotational Speed와 Torque를 산점도로 표현하면 **두 변수의 관계와 설비의 운전 특성**을 확인할 수 있다.

Step 1

- Rotational speed [rpm]을 **Columns** 선반에 배치한다.

Step 2

- Torque [Nm]을 **Rows** 선반에 배치한다.

Step 3

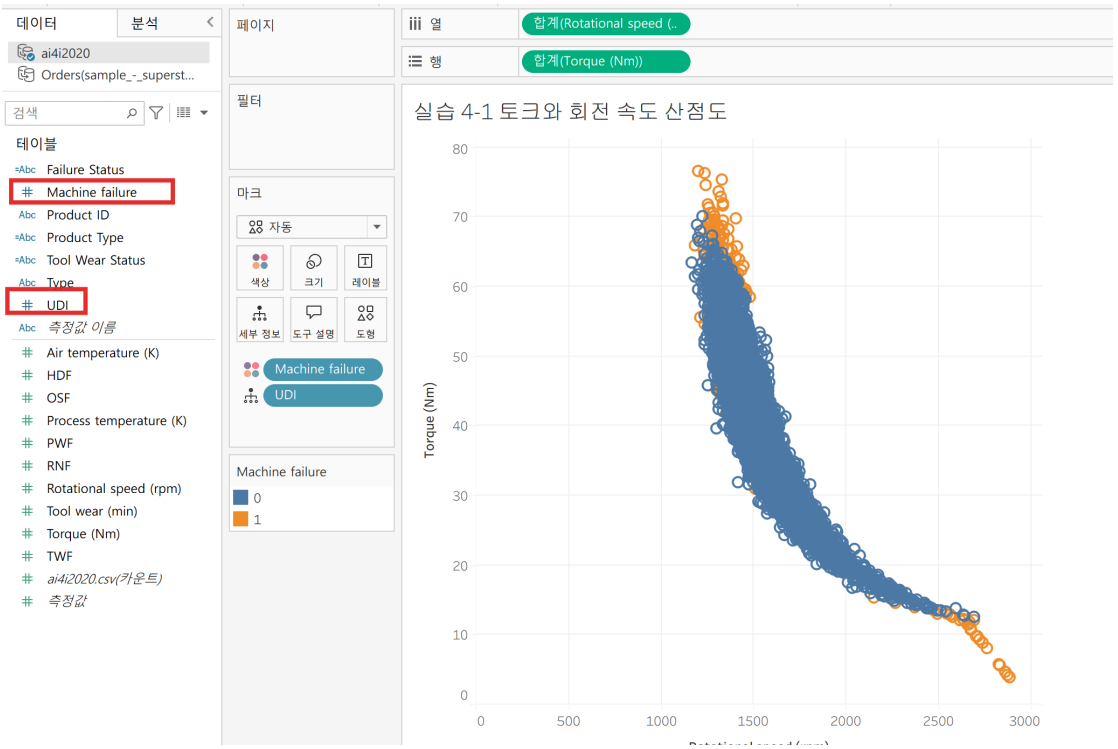
UDI를 Marks 카드의 **Detail**에 추가한다.

> UDI를 Detail에 추가하면 각 생산 데이터가 하나의 점(Point)으로 표현된다.

Step 4

Machine failure를 Marks 카드의 **Color(색상)** 에 배치한다.

> 정상(0)과 고장(1) 데이터를 서로 다른 색으로 구분하여 Torque와 Rotational Speed의 관계에서 고장 데이터가 어느 위치에 나타나는지 확인한다.



실습 4-1-3: UDI를 차원으로 Detail에 배치한다. 한 점은 AI4I 관측 기록 하나이다.

- 회전 속도가 증가할수록 Torque가 감소하는 경향을 확인할 수 있다.
- 회전 속도가 낮고 Torque가 높은 영역이나, 회전 속도가 높은 일부 영역에서도 고장 데이터가 관찰된다.

▼ 4.2 Box Plot

Box Plot(박스 플롯)은 데이터의 분포(Distribution), 중앙값(Median), 산포 정도 및 이상치(Outlier)를 시각적으로 확인할 수 있는 차트이다.

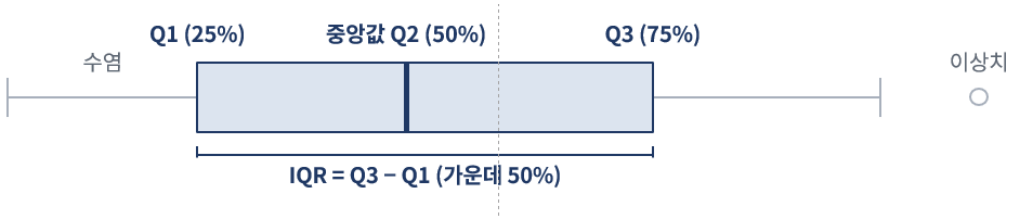
주로 여러 그룹의 데이터 분포를 비교하거나 값이 얼마나 퍼져 있는지, 특정 값이 다른 값들에 비해 크게 벗어나 있는지를 분석할 때 사용한다.

예를 들어 Category별 주문 매출(Sales)을 박스 플롯으로 표현하면 다음과 같은 내용을 확인할 수 있다.

- 어떤 Category의 매출이 비교적 고르게 분포하는가?
- 어떤 Category의 매출이 넓게 분포하는가?
- 일부 주문에서만 매우 큰 매출이 발생하는가?
- 이상치(Outlier)가 존재하는가?

1. 박스 플롯의 구성 요소

박스 플롯은 사분위수(Quartile), 중앙값(Median), 수염(Whisker)으로 구성된다.



구성 요소	의미
제1사분위수(Q1)	데이터를 정렬했을 때 약 25% 지점에 해당하는 값
중앙값(Q2, Median)	데이터를 정렬했을 때 가운데인 50% 지점의 값
제3사분위수(Q3)	데이터를 정렬했을 때 약 75% 지점에 해당하는 값
사분위 범위(IQR)	Q1과 Q3 사이의 범위로, 가운데 50% 데이터의 퍼짐 정도
수염(Whisker)	설정한 기준에 따라 데이터의 하단 및 상단 범위를 나타내는 선
이상치(Outlier)	일반적인 데이터 분포에서 상대적으로 크게 벗어난 관측값

박스(Box)의 의미

- 상자의 아래쪽 경계 → Q1
- 상자의 위쪽 경계 → Q3
- 상자 내부의 선 → 중앙값(Median)
- 상자의 높이 → 사분위 범위(IQR)

```
IQR = Q3 - Q1
```

- **IQR이 클수록** 데이터의 가운데 50%가 넓게 퍼져 있다.
- **IQR이 작을수록** 데이터의 가운데 50%가 좁은 범위에 모여 있다.

---

2. 수염(Whisker)의 설정 방식

수염(Whisker)은 상자의 양쪽으로 확장되는 선

① 최대 데이터 범위(Maximum Extent of the Data)

- 수염을 데이터의 실제 최소값부터 최대값까지 표시한다.
- 모든 관측값이 수염 범위 안에 포함된다.

- 별도의 이상치 판정 없이 전체 데이터 범위를 확인할 때 활용한다.

② IQR의 1.5배 내 데이터(Data Within 1.5 Times the IQR)

- Q1과 Q3을 기준으로 IQR의 1.5배 범위를 계산한다.
- 수염은 계산된 기준 범위 안에 있는 실제 관측값 중 최솟값과 최댓값까지 표시한다.
- 기준 범위를 벗어난 관측값은 이상치(Outlier)로 구분한다.

```
IQR = Q3 - Q1

하한 경계 = Q1 - 1.5 × IQR
상한 경계 = Q3 + 1.5 × IQR
```

> **참고:** 1.5는 통계에서 이상치를 탐지하기 위해 널리 사용하는 관례적인 기준이며, 이상치가 반드시 오류 데이터라는 의미는 아니다. 실제 값의 의미와 발생 원인을 함께 확인해야 한다.

---

3. IQR 계산 예제

다음과 같은 데이터가 있다고 가정한다.

- Q1 = 10
- Q3 = 20

① IQR 계산

```
IQR = Q3 - Q1
    = 20 - 10
    = 10
```

② 하한 및 상한 경계 계산

```
하한 경계 = 10 - (1.5 × 10) = -5

상한 경계 = 20 + (1.5 × 10) = 35
```

③ 이상치 판정

- -5보다 작은 값 → 이상치 후보

- 35보다 큰 값 → 이상치 후보
- -5 이상 35 이하 → 일반적인 수염 기준 범위 안의 값

이때 **수염 끝이 반드시 -5와 35에 위치하는 것은 아니다.** 실제 데이터 중 기준 범위 안에 존재하는 가장 작은 값과 가장 큰 값에 수염이 표시된다.

---

4. 박스 플롯의 활용

박스 플롯을 통해 다음과 같은 분석을 수행할 수 있다.

- **중앙값 비교**: 그룹별 대표적인 값의 차이 확인
- **분포 비교**: IQR을 이용한 데이터의 퍼짐 정도 비교
- **이상치 탐지**: 다른 관측값과 크게 차이 나는 데이터 확인
- **분포의 비대칭성 확인**: 상자 내부의 중앙값 위치와 수염의 길이를 통해 분포가 한쪽으로 치우쳤는지 탐색

공식 문서

- Tableau Help - 박스 플롯 작성
- Tableau Help - 참조선, 구간, 분포 및 박스 플롯

▼

실습 4-2-1 Sub-Category별 주문 금액(Sales)의 분포를 비교하고, 이상치확인하기

[실습 목적·분석 질문] 하위 범주별 주문 금액 분포는 어떻게 다른가?

[분석 단위] Order ID×Sub-Category의 SUM(Sales).

Box Plot을 생성하여 **Sub-Category별 주문 금액(Sales)의 분포와 이상치(Outlier)**를 확인한다.

Step 1

Sub-Category를 **Columns(열)** 선반에 배치한다.

Step 2

Sales를 **Rows(행)** 선반에 배치한다.

Step 3

Order ID를 **Marks 카드 → Detail(세부 정보)**에 배치한다.

> 각 Sub-Category 안에서 주문별 Sales의 분포를 확인하기 위해 Order ID를 Detail에 추가한다.
>
> 하나의 Order ID에 같은 Sub-Category의 여러 데이터 행이 있는 경우에는 해당 Sales가 집계되어 표시된다.

Step 4

Show Me → Box Plot을 선택한다.

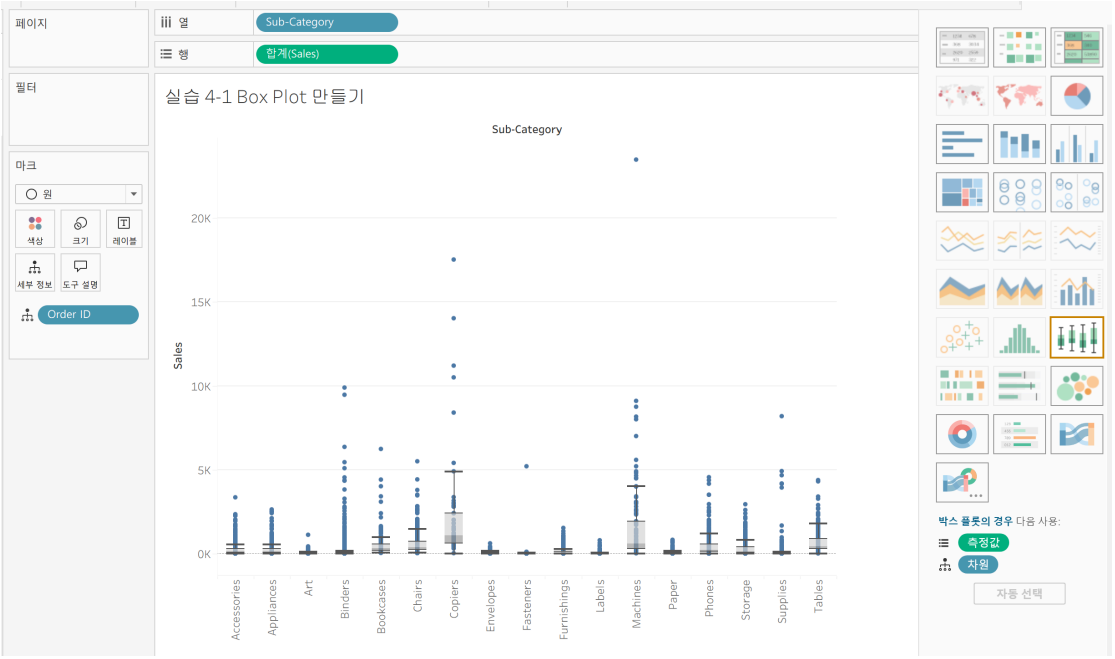
Step 5

Sub-Category별 Box Plot을 비교하여 주문 금액(Sales)의 분포를 확인한다.

확인할 것

- Sub-Category별 주문 금액의 분포는 서로 다른가?
- 중앙값(Median)의 위치가 다른가?
- 사분위수 범위(IQR)의 크기가 다른가?
- 이상치(Outlier)가 존재하는가?

중앙값으로 전형적인 금액을, IQR로 가운데 50% 금액의 퍼짐을 비교한다. 1.5×IQR 설정에서 수염 밖의 점은 이상치 후보이다.



실습 4-2-1: 한 점은 Order ID×Sub-Category의 SUM(Sales)이다. 주문 전체 매출 분포와 구분한다.

▼ 실습 4-2-2 Sub-Category별 월별 Sales 분포 비교

[실습 목적·분석 질문] 하위 범주별 월 매출 분포는 어떻게 다른가?

[분석 단위] 연월×Sub-Category의 SUM(Sales).

Box Plot을 생성하여 **Sub-Category별 월별 Sales의 분포와 이상치(Outlier)를 확인한다.**

Step 1

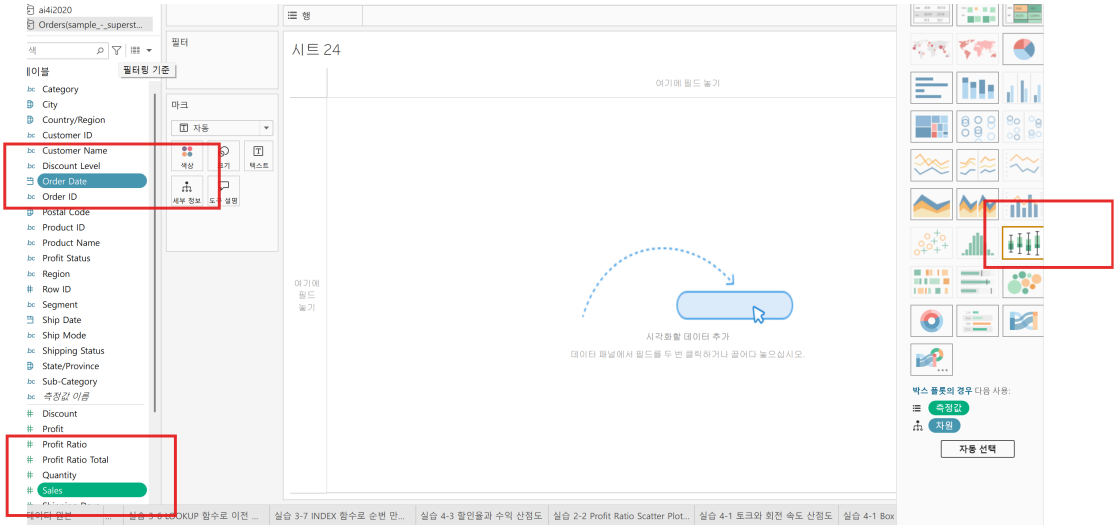
데이터 패널에서 **Order Date**와 **Sales**를 **Ctrl 키를 누른 상태에서 함께 선택**한다.

> Order Date는 날짜 차원(Dimension), Sales는 측정값(Measure)이다.

Step 2

Show Me를 클릭한 후 **Box Plot**을 선택한다.

이때 Tableau는 날짜와 Sales를 이용하여 Box Plot을 생성한다.



실습 4-2-2: Detail에 연도·분기·월을 포함하여 연월을 구분한다.

Step 3

생성된 Box Plot에서 **Sub-Category**를 **Columns(열)** 선반으로 이동한다.

Step 4

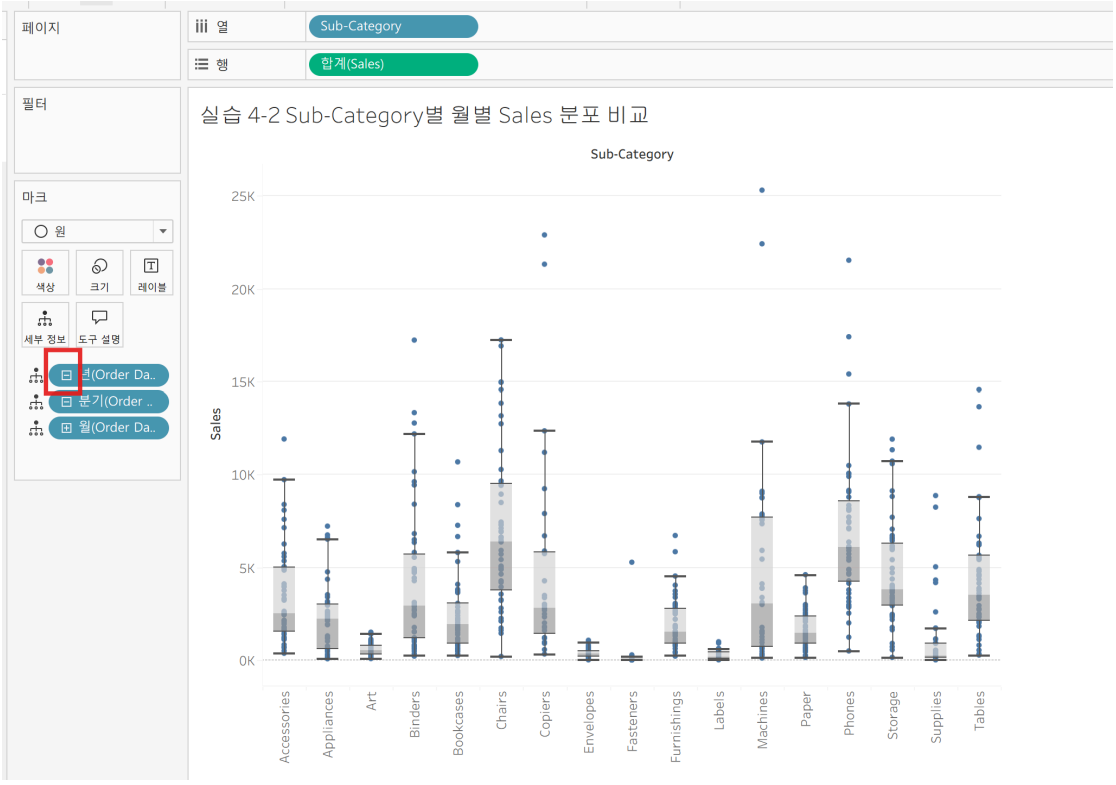
YEAR(Order Date) 가 **Marks 카드 → Detail(세부 정보)** 에 배치되어 있는지 확인한다.

> 현재는 **연도별 Sales**를 기준으로 Sub-Category별 Box Plot이 생성된다.

`YEAR(Order Date)`의 **+ 버튼**을 클릭하여 날짜 수준을 확장한다.

```
YEAR → QUARTER → MONTH
```

MONTH(Order Date) 까지 확장하면 각 연도의 월별 Sales를 기준으로 Sub-Category별 분포를 비교할 수 있다.



실습 4-2-2: 한 점은 연월×Sub-Category의 SUM(Sales)이다. 주문 단위 Box Plot과 별도 실습이다.

Step 5

Sub-Category별 Box Plot을 비교하여 월별 Sales의 분포를 확인한다.

확인할 것

- 월별 Sales의 변동 폭(IQR)이 가장 큰 Sub-Category는 무엇인가?
- 이상치(Outlier)가 가장 많이 나타나는 Sub-Category는 무엇인가?
- 월별 Sales의 분포가 가장 안정적인 Sub-Category는 무엇인가?

Sub-Category별 월 매출 합계의 Q1·Median·Q3를 기록하고 IQR을 계산한다. 중앙값은 월 매출 합계 분포의 중심, IQR은 가운데 50% 월의 변동 폭이다. 주문별 금액 분포와 다른 질문에 답한다.

▼ 실습 4-2-3 Machine Failure별 Torque 분포 비교

[실습 목적·분석 질문] 정상과 고장의 Torque 분포는 어떻게 다른가?

[분석 단위] UDI 관측 기록.

산점도에서 관찰한 패턴 확인 - 고장 그룹의 Torque 분포는 정상 그룹과 어떻게 다를까?

Step 1

UDI와 **Torque (Nm)** 를 `Ctrl` 키를 누른 상태에서 함께 선택한다.

Show Me → **Box Plot**을 선택한다.

> UDI를 기준으로 각 생산 데이터의 Torque 분포를 확인한다.

Step 2

생성된 Box Plot에서 다음 필드가 배치되어 있는지 확인한다.

- **Torque (Nm)** → Rows(행)
- **UDI** → Marks 카드 → Detail(세부 정보)

Machine failure를 **Columns(열)** 선반에 배치한다.

> `Machine failure = 0` → 정상
>
> `Machine failure = 1` → 고장

Step 3

정상(0)과 고장(1) 그룹의 Torque 분포를 비교한다.

확인할 것

- 정상 그룹과 고장 그룹의 중앙값(Median)에 차이가 있는가?
- 사분위수 범위(IQR)가 어느 그룹에서 더 넓은가?
- 이상치(Outlier)가 존재하는가?
- 두 그룹의 Torque 분포는 어떤 차이를 보이는가?

▼

실습 4-2-4 Machine Failure별 Rotational Speed 분포 비교

[실습 목적·분석 질문] 정상과 고장의 RPM 분포는 어떻게 다른가?

[분석 단위] UDI 관측 기록.

Box Plot을 이용하여 **정상 그룹과 고장 그룹의 Rotational Speed 분포를 비교**한다.

Step 1

UDI와 **Rotational speed [rpm]** 을 `Ctrl` 키를 누른 상태에서 함께 선택한다.

Show Me → **Box Plot**을 선택한다.

Step 2

생성된 Box Plot에서 다음 필드가 배치되어 있는지 확인한다.

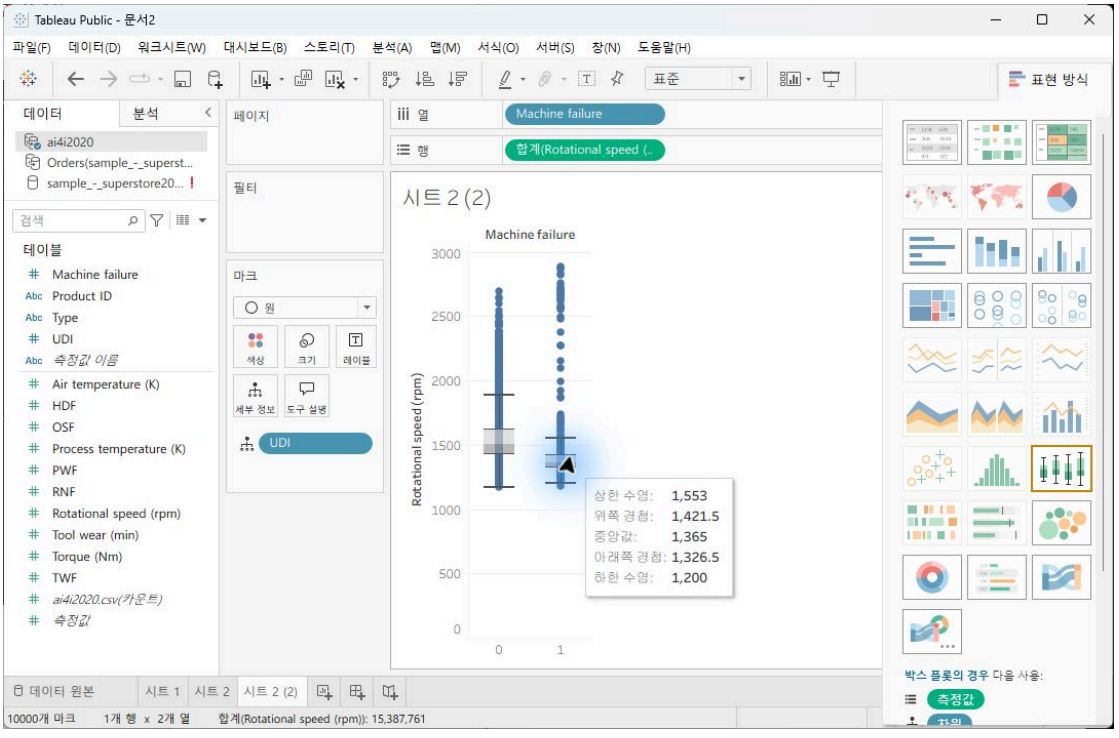
- **Rotational speed [rpm]** → Rows(행)
- **UDI** → Marks 카드 → Detail(세부 정보)

Machine failure를 **Columns(열)** 선반에 배치한다.

> `Machine failure = 0` → 정상
>
> `Machine failure = 1` → 고장

Step 3

정상(0)과 고장(1) 그룹의 Rotational Speed 분포를 비교한다.



UDI별 회전 속도 분포. 정상: 중앙값 1,507 rpm, IQR 186 rpm / 고장: 중앙값 1,365 rpm, IQR 95 rpm.

정상 중앙값은 1,507, 고장은 1,365 rpm이다. IQR은 정상 186, 고장 95 rpm이다.
고장군의 중앙값이 142 rpm 낮고, 가운데 50%의 퍼짐은 정상군이 더 크다.
두 상자는 겹치지 않지만 수염 범위는 겹친다. 회전 속도 하나로 모든 고장을 구분할 수는 없다.

확인할 것

- 정상 그룹과 고장 그룹의 중앙값(Median)은 차이가 있는가?
- 어느 그룹의 사분위수 범위(IQR)가 더 넓은가?
- 두 그룹에서 이상치(Outlier)는 어떤 범위에 나타나는가?
- 정상 그룹과 고장 그룹의 Rotational Speed 분포는 어느 정도 겹치는가?
- 높은 회전 속도 영역에서도 고장 데이터가 관찰되는가?

> **그렇다면 Torque 값은 실제로 어느 구간에 많이 분포하고, 고장 데이터는 어떤 Torque 구간에서 관찰될까? Histogram을 이용하여 값의 구간별 분포를 확인한다.**

▼ 4.3 Histogram

히스토그램(Histogram)은 **연속형 숫자 데이터를 일정한 구간(Bin)으로 나누고, 각 구간에 포함된 값의 개수(빈도)를 막대로 표현하는 차트**이다.

데이터가 **어떤 값의 구간에 많이 분포하는지**, **분포의 형태가 어떠한지**를 분석할 때 사용한다.

- 어떤 값의 구간에 데이터가 많이 분포하는가?
- 특정 구간에 데이터가 집중되어 있는가?
- 데이터가 한쪽으로 치우쳐 있는가?

특징

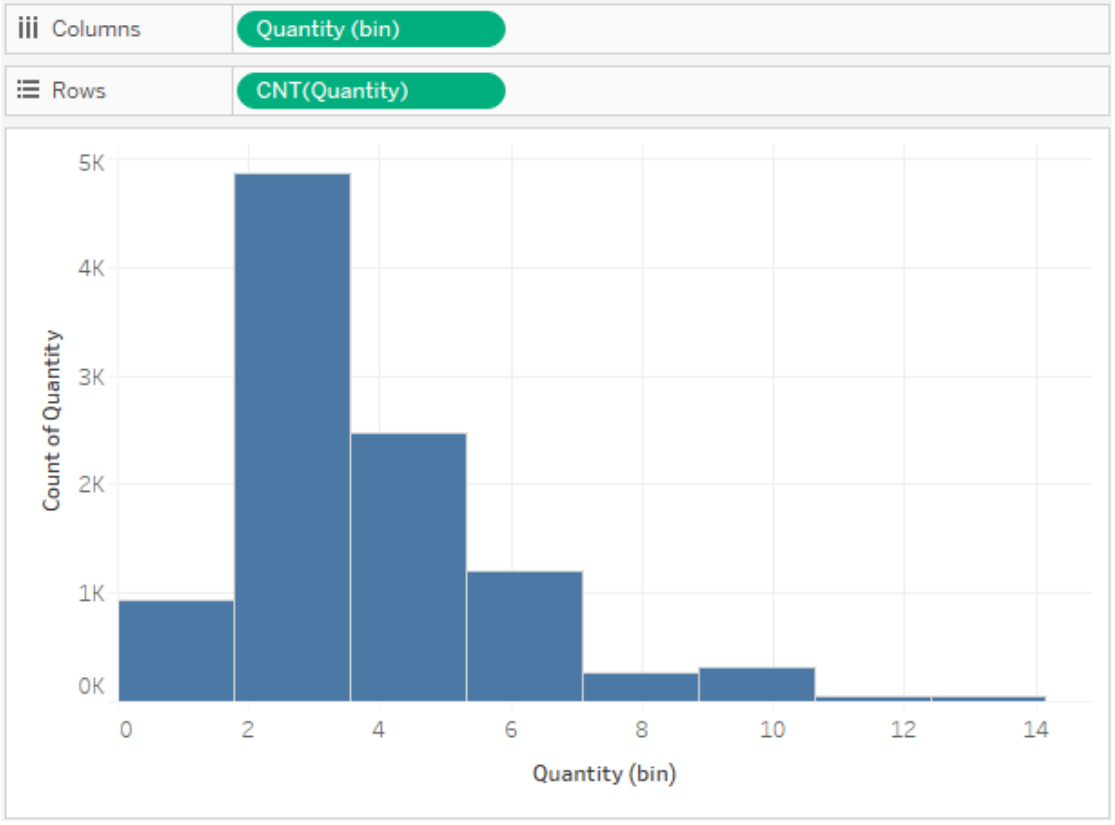
- **X축** → 연속형 데이터를 나눈 구간(Bin)
- **Y축** → 각 구간에 포함된 값의 개수(빈도)
- 막대가 연속적으로 이어져 데이터의 분포를 보여준다.
- 구간 크기(Bin Size)에 따라 분포의 모양이 달라질 수 있다.

막대 차트와 히스토그램의 차이

구분	막대 차트	히스토그램
목적	범주별 값 비교	숫자 데이터의 분포 확인
X축	Category, Region 등 범주	숫자 데이터의 구간(Bin)
Y축	Sales 등의 측정값	각 구간의 데이터 개수
막대	서로 독립된 범주	연속된 구간

Tableau에서의 히스토그램

Tableau에서는 숫자형 측정값을 **구간차원(Bin)** 으로 나누고, 각 구간에 포함된 **값의 개수(빈도)** 를 집계하여 히스토그램을 작성한다.



자동 구간 설정 참고 화면. 최종 Quantity 실습에서는 Bin 폭을 1로 지정한다.

구간차원(Bin)

구간차원(Bin) 은 숫자형 측정값을 일정한 크기의 구간으로 나누어 만든 **새로운 차원(Dimension)** 이다.

구간차원 크기(Bin Size)

구간 크기는 **각 그룹을 얼마의 간격으로 나눌 것인지**를 의미한다.

예를 들어 **Quantity(주문 수량)**의 구간 크기를 **1**로 설정하면 주문 수량을 **1개, 2개, 3개...**와 같이 1단위로 구분하여 각 수량에 해당하는 주문 건수를 계산한다.

주문	Quantity(주문 수량)
A	1
B	2
C	1
D	3
E	2
F	5
G	1

위와 같은 데이터가 있을 경우 Histogram은 다음과 같이 표시된다.

Quantity(구간)	주문 건수
1	3건
2	2건
3	1건
4	0건
5	1건

즉,

- 첫 번째 막대는 **Quantity가 1인 주문의 개수**
- 두 번째 막대는 **Quantity가 2인 주문의 개수**
- 세 번째 막대는 **Quantity가 3인 주문의 개수**

를 의미한다.

구간 크기를 2로 변경하면

예를 들어 **Bin이 1에서 시작하는 경우**, 구간 크기를 2로 설정하면 다음과 같이 이해할 수 있다

Bin 레이블	실제 범위	정수 Quantity 예
1	1 이상 ~ 3 미만	1, 2
3	3 이상 ~ 5 미만	3, 4
5	5 이상 ~ 7 미만	5, 6

이 경우 첫 번째 막대는 **Quantity가 1 또는 2인 모든 주문의 개수**를 의미한다.

구간차원(Bin)의 특징

- 숫자형 측정값을 일정한 크기의 구간으로 나누어 **새로운 차원(Dimension)** 을 만든다.
- **Bin Size가 작을수록** 데이터를 더 세밀하게 나누어 볼 수 있다.
- **Bin Size가 클수록** 여러 값을 하나의 구간으로 묶어 전체적인 분포를 보기 쉽다.
- Histogram과 같이 데이터의 **분포를 확인하는 차트**에 주로 사용한다.

Tableau에서 Bin 생성

1. 측정값(예: Quantity)을 선택한다.
2. **우클릭** → **만들기(Create)** → **구간(Bins)**을 선택한다.
3. 구간 크기(Bin Size)를 입력하면 새로운 **구간차원(Bin)**이 생성된다.

또는 측정값 하나를 선택한 뒤 **Show Me** → **Histogram**을 선택하면 Tableau가 Bin을 자동으로 만들어 준다

공식 문서

Tableau Help - Histogram

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/buildexamples_histogram.htm

▼

실습 4-3-1 주문상품 기록별 수량(Quantity) 분포 Histogram 만들기

[실습 목적·분석 질문] 상품 기록 하나의 수량은 어떻게 분포하는가?

[분석 단위] 주문상품 기록.

Histogram을 생성하여 **Quantity(주문 수량)의 분포를 구간(Bin)별로 확인**한다.

- X축: Quantity(수량) 구간
- Y축: 해당 수량을 가진 주문상품 기록 수 (`COUNT(Quantity)`)

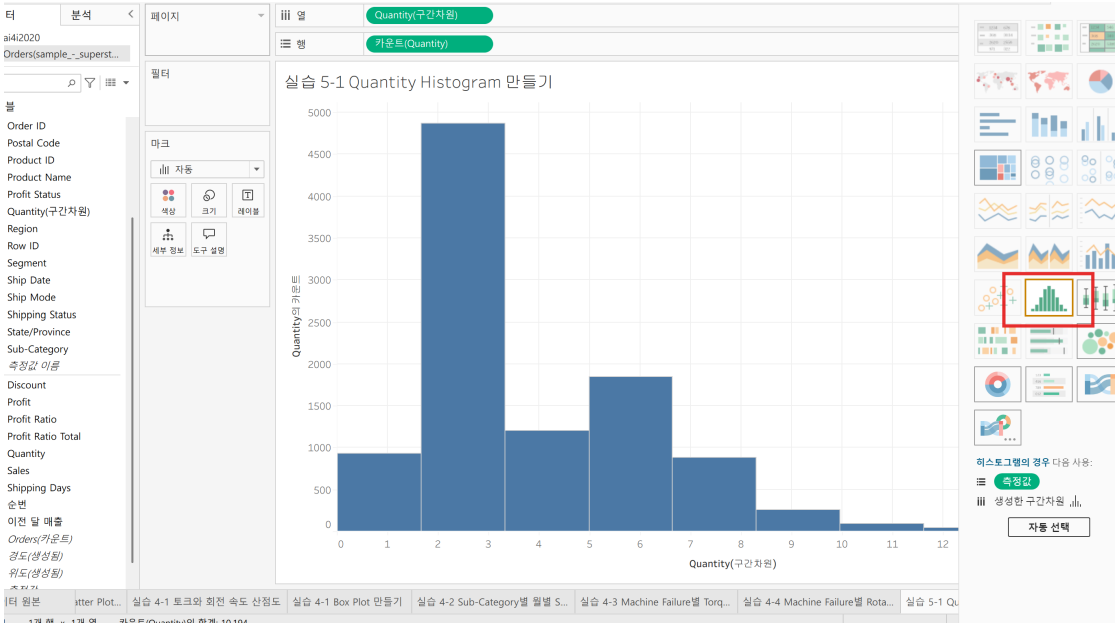
Step 1

Quantity를 선택한다.

Step 2

Show Me → Histogram을 선택한다.

> Show Me의 Histogram은 Quantity 구간과 빈도를 구성한다. Rows의 집계가 CNT(Quantity)인지 직접 확인하고, 다른 집계라면 COUNT로 변경한다. 이 실습은 주문 수가 아니라 주문상품 기록 수를 센다.



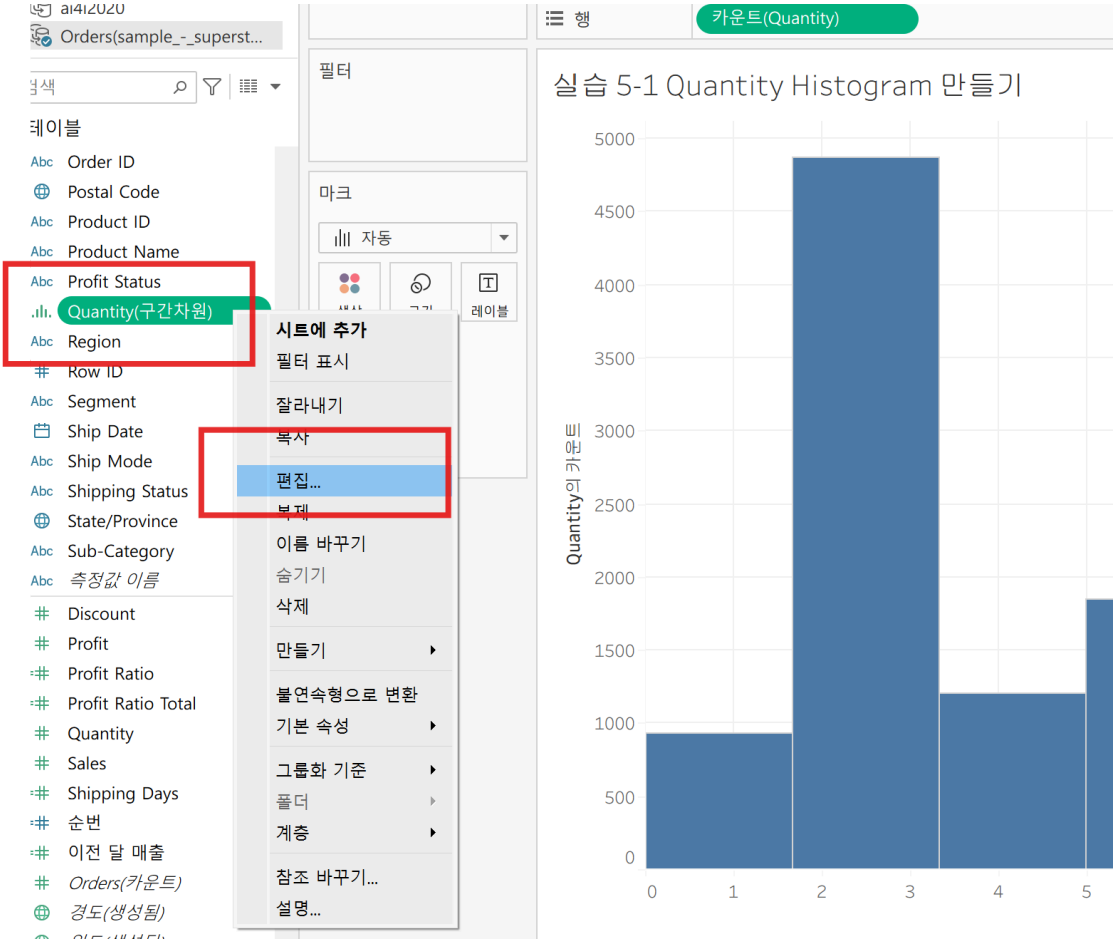
구간 생성 과정 참고. 자동 구간 폭은 데이터·설정에 따라 달라질 수 있다.

Step 3

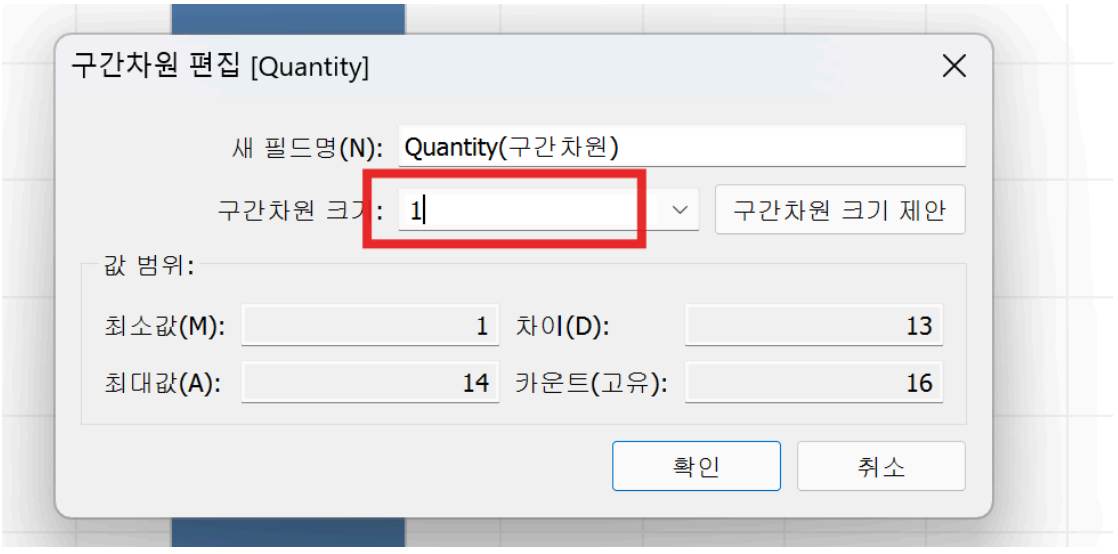
생성된 Histogram을 확인한다.

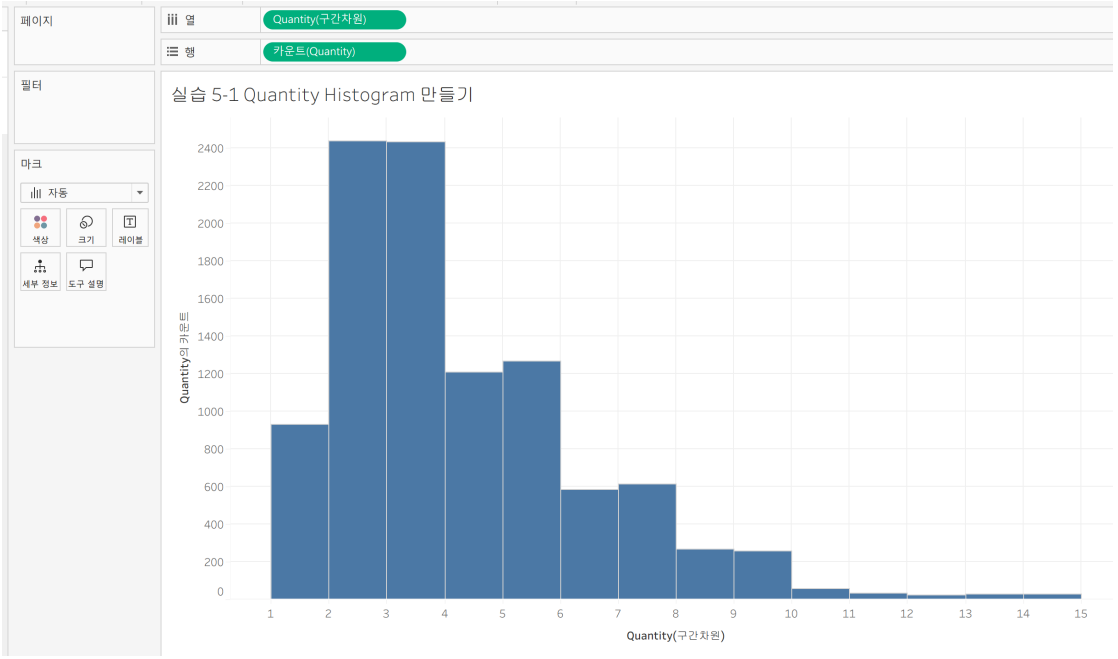
생성된 `Quantity(구간차원)`을 확인한다.

데이터 패널에서 Quantity(구간차원)을 우클릭 → 편집(Edit)을 선택하여 Bin Size를 1로 설정한다.



폭 1 적용 전 참고 화면. 최종 분포의 기록 수와 구분한다.





확인할 것

- Quantity 값은 어느 구간(Bin)에 가장 많이 분포하는가?
- Quantity가 증가할수록 데이터의 빈도(Frequency)는 어떻게 변하는가?
- 데이터가 특정 구간에 집중되어 있는가?

▼

실습 4-3-2 데이터 행 기준과 주문 기준 Quantity Histogram 비교하기

[실습 목적·분석 질문] 주문별 전체 수량(Quantity) 분포?

[분석 단위] 고유 Order ID.

앞의 실습에서는 `Quantity` 값을 그대로 사용하여 **각 데이터 행에 기록된 주문 수량의 분포**를 확인하였다.

이번에는 같은 `Order ID`에 포함된 여러 제품의 Quantity를 합산하여 **주문 한 건의 전체 주문 수량**을 계산하고, 주문 단위 Histogram을 만들어 두 결과의 차이를 비교한다.

X축

`Order Quantity (bin)` 주문 한 건에 포함된 전체 수량의 구간

Y축

`COUNTD(Order ID)` 해당 수량 구간에 속하는 고유 주문 건수

먼저 이해하기

Sample Superstore에서는 하나의 주문에 여러 제품이 포함될 수 있기 때문에 같은 `Order ID`가 여러 행에 나타날 수 있다.

예를 들어 다음과 같은 데이터가 있다고 하자.

Order ID	Product	Quantity
A	Chair	2
A	Table	3
B	Paper	2
C	Binder	1
C	Pen	2

`Quantity`를 그대로 Histogram으로 만들면 각 **데이터 행의 Quantity**인 `2, 3, 2, 1, 2`의 분포를 확인한다.

하지만 주문별 전체 수량은 다음과 같다.

Order ID	주문 전체 수량
A	5
B	2
C	3

따라서 **데이터 행의 Quantity 분포**와 **주문 한 건의 전체 Quantity 분포**는 서로 다를 수 있다.

[참고] LOD Expressions(Level of Detail Expressions)

LOD Expressions(Level of Detail Expressions) 는 Tableau에서 **데이터를 어떤 수준으로 집계할 것인지 직접 지정할 수 있게 해주는 기능**이다.

일반적으로 Tableau의 집계 수준은 시각화에 배치한 차원(Dimension)에 따라 결정된다.

LOD Expressions를 사용하면 현재 화면에 배치된 차원과 별도로 **특정 차원을 기준으로 계산할 수준을 지정**할 수 있다.

LOD Expressions의 종류

구분	의미
FIXED	지정한 차원을 기준으로 계산
INCLUDE	현재 뷰의 수준에 특정 차원을 추가하여 계산
EXCLUDE	현재 뷰의 수준에서 특정 차원을 제외하여 계산

FIXED 기본 형식

```
{ FIXED [차원] : 집계식 }
```

예를 들어:

```
{ FIXED [Order ID] : SUM([Quantity]) }
```

은 데이터를 **Order ID별로 고정하여 Quantity의 합계**를 계산한다.

예를 들어 다음과 같이 하나의 주문에 여러 제품이 포함되어 있다면:

Order ID	Product	Quantity
A	Chair	2
A	Table	3
B	Paper	2

일반 데이터 행에서는 주문 A가 두 행으로 존재하지만,

```
{ FIXED [Order ID] : SUM([Quantity]) }
```

을 사용하면:

Order ID	주문별 전체 Quantity
A	5
B	2

와 같이 **주문 단위의 전체 수량**을 계산할 수 있다.

> **핵심**
>
> `SUM([Quantity])` → 현재 시각화의 집계 수준에 따라 계산
>
> `{ FIXED [Order ID] : SUM([Quantity]) }` → **Order ID를 기준으로 Quantity를 집계**

Step 1

주문별 전체 수량 계산하기

새 계산된 필드를 만든다.

필드 이름:

```
Order Quantity
```

계산식:

```
{ FIXED [Order ID] : SUM([Quantity]) }
```

> `FIXED [Order ID]`는 같은 Order ID에 포함된 Quantity를 합산하여 **주문별 전체 주문 수량**을 계산한다.

예를 들어 하나의 주문에 Quantity가 `2`, `3`인 두 제품 행이 있다면 `Order Quantity`는 `5`가 된다.

Step 2

주문 수량 구간 만들기

데이터 패널에서 **Order Quantity**를 우클릭한다.

만들기(Create) → **구간(Bins)** 을 선택한다.

Bin Size를 **1**로 설정한다.

생성된 필드:

```
Order Quantity (bin)
```

을 확인한다.

Step 3

주문 수량 구간을 Columns에 배치하기

Order Quantity (bin) 을 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

Step 4

주문 건수 계산하기

Order ID를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.

`Order ID`의 집계를:

측정값 → 고유 카운트(Count Distinct)

로 변경한다.

```
COUNTD(Order ID)
```

> 여기서는 `COUNTD(Order ID)`를 사용하므로 각 Order ID가 한 번씩만 계산되어 고유 주문 건수를 확인할 수 있다.

Step 5

Histogram 확인하기

마크 유형을 **막대(Bar)** 로 설정한다.

X축의 `Order Quantity (bin)`과 Y축의 `COUNTD(Order ID)`를 확인한다.

이 차트에서는 막대의 높이가 **해당 전체 수량을 주문한 고유 주문 건수**를 의미한다.

확인할 것

☐ `Order Quantity`가 주문별 전체 Quantity 합계로 계산되는가?

☐ X축에 주문별 전체 수량의 Bin이 표시되는가?

☐ Y축이 `COUNTD(Order ID)`로 설정되어 있는가?

☐ 주문 전체 수량이 어느 구간에 가장 많이 분포하는지 확인할 수 있는가?

☐ 실습 4-3-1의 Quantity Histogram과 모양이 다른가?

왜 결과가 다를까?

두 Histogram은 **분석 단위가 다르기 때문**이다.

구분	실습 4-3-1	실습 4-3-2
분석 대상	각 데이터 행의 Quantity	주문별 전체 Quantity
X축	Quantity (bin)	Order Quantity (bin)
Y축	CNT(Quantity)	COUNTD(Order ID)
의미	각 행에 기록된 수량의 분포	주문 한 건의 전체 수량 분포
분석 단위	데이터 행	주문(Order)

예를 들어 한 주문에 제품이 두 개 있고 Quantity가 각각 `2`, `3`이라면,

실습 4-3-1에서는:

> Quantity 2에 한 번 + Quantity 3에 한 번

나타난다.

반면 **실습 4-3-2**에서는:

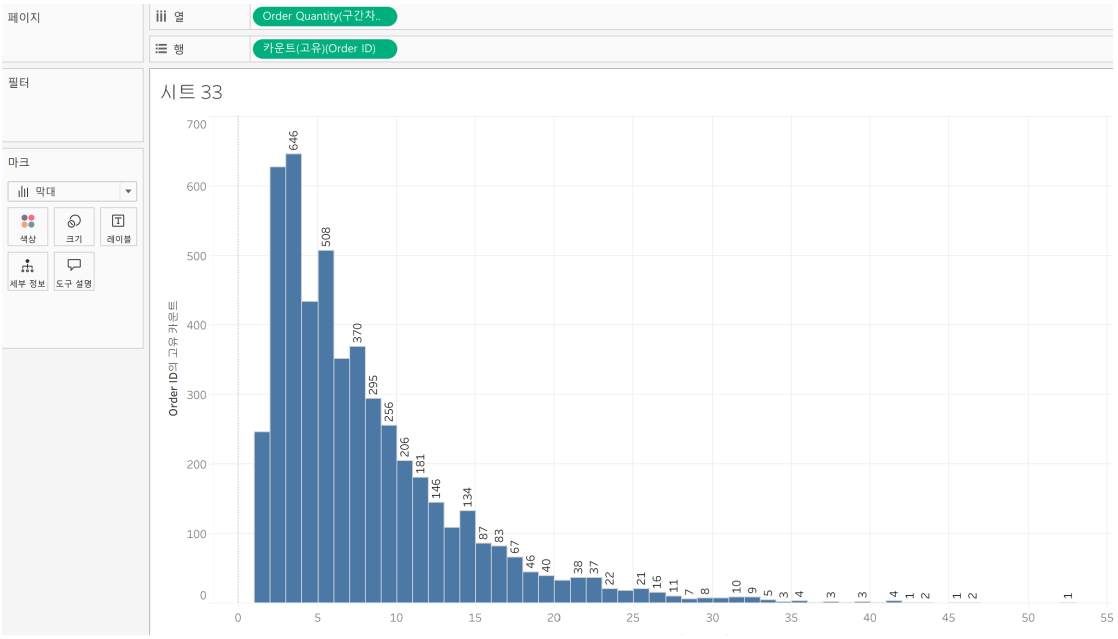
> 주문 전체 수량 `5`인 주문 한 건

으로 계산된다.

> **같은 Quantity 데이터를 사용하더라도 무엇을 하나의 분석 단위로 볼 것인지에 따라 Histogram의 결과가 달라질 수 있다.**

핵심 정리

> `CNT(Quantity)` → **Quantity 값이 기록된 데이터 행의 개수**
>
> `COUNTD(Order ID)` → **고유한 주문의 개수**
>
> `{ FIXED [Order ID] : SUM([Quantity]) }` → **주문별 전체 주문 수량**



▼

실습 4-3-3 Machine Failure 여부에 따른 Torque 분포 비교하기

[실습 목적·분석 질문] 고장 여부별 Torque 구간의 기록 수는 어떠한가?

[분석 단위] UDI 관측 기록.

Histogram을 생성하여 Torque의 전체 분포를 확인하고, **Machine failure 여부에 따라 정상과 고장 데이터가 어느 Torque 구간에 분포하는지 비교**한다.

Step 1

Torque (Nm)를 선택한다.

Step 2

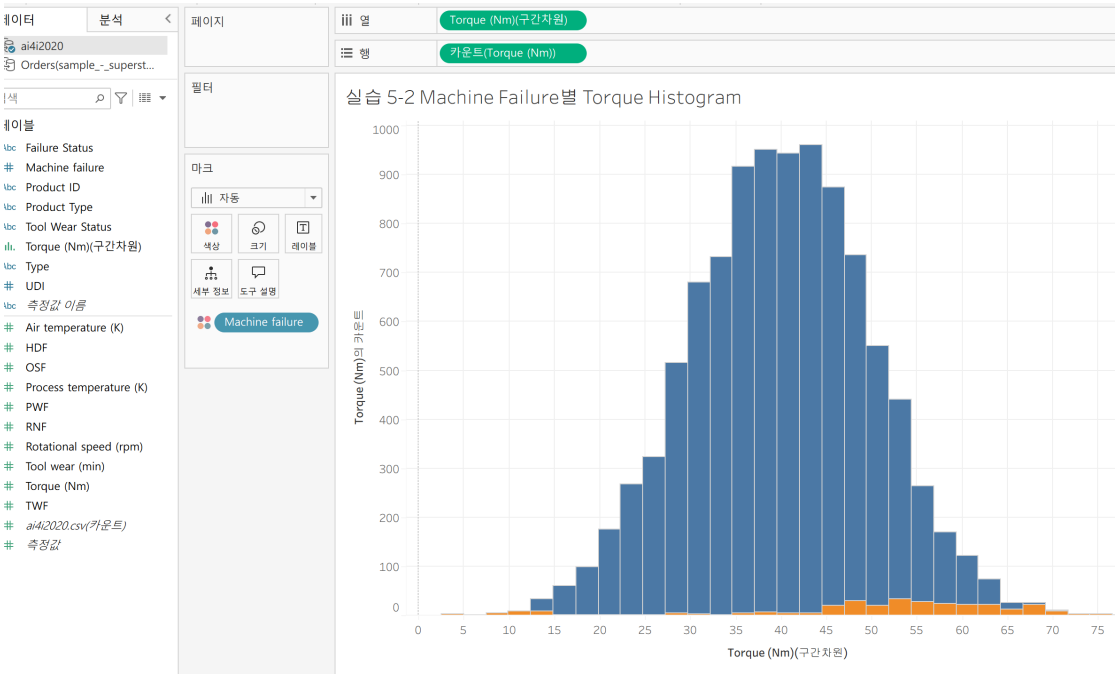
Show Me → Histogram을 선택한다.

Step 3

Machine failure를 Marks 카드 → Color에 배치하고 불연속 차원으로 설정한다.

Step 4

Torque 구간(Bin)별 분포를 확인한다.



실습 4-3-3: Torque 구간별 COUNT(Torque), 색상 Machine failure. 막대는 관측 기록 수이며 고장률이 아니다.

확인할 것

- Torque 값은 어느 구간(Bin)에 가장 많이 분포하는가?
- Machine failure(0)와 Machine failure(1)의 분포는 차이가 있는가?
- 특정 Torque 구간에서 고장 데이터가 상대적으로 많이 나타나는가?

차트별로 확인할 수 있는 것

- 산점도는 두 측정값의 관계와 점의 위치, Box Plot은 중앙값·IQR·수염 밖 값, Histogram은 구간별 기록 수를 비교한다. 관찰한 차이가 고장의 원인을 입증하는 것은 아니다.

▼ 4.4 히트 맵(Heat Map)

Heat Map(히트 맵)은 **여러 범주의 데이터를 색상(Color)과 크기(Size)로 표현하여 값의 크기와 패턴을 비교하는 차트**이다.

하이라이트 테이블이 주로 **색상과 숫자**로 실제 값을 비교하는 반면, 히트 맵은 **색상과 크기**를 함께 사용하여 여러 범주의 상대적인 차이와 패턴을 빠르게 확인할 수 있다.

예를 들어 다음과 같이 표현할 수 있다.

- **크기(Size)** → Sales
- **색상(Color)** → Profit

사각형이 클수록 매출(Sales)이 크며, 색상을 통해 수익(Profit)의 크기와 수익·손실 여부를 확인할 수 있다.

언제 사용할까?

- 여러 범주의 값의 크기를 한눈에 비교하고 싶을 때
- 매출과 수익처럼 두 개의 측정값을 함께 확인하고 싶을 때
- 특정 영역에 값이 집중되는 패턴을 찾고 싶을 때
- 매출은 높지만 손실이 발생하는 항목을 찾고 싶을 때

특징

- 행(Row)과 열(Column)에 범주형 차원을 배치한다.
- 색상(Color)과 크기(Size)를 사용하여 측정값을 표현한다.
- 개별 값보다 **전체 패턴과 상대적인 차이**를 파악하는 데 효과적이다.

하이라이트 테이블과 히트 맵의 차이

구분	하이라이트 테이블	히트 맵
주요 표현	색상과 숫자	색상과 크기
마크 크기	주로 동일	값에 따라 달라짐
확인 목적	실제 값과 상태 비교	전체 패턴과 상대적 크기 비교
측정값 활용	주로 하나의 측정값	두 측정값을 함께 표현 가능
예	Profit → 색상·텍스트	Sales → 크기, Profit → 색상

> **Heat Map은 색상과 크기를 함께 사용하여 여러 범주의 상대적인 크기와 패턴을 빠르게 비교하는 데 적합하다.**

공식 문서

Tableau 도움말 - 하이라이트 테이블 또는 히트 맵 작성

▼ 실습 4-4 지역·하위 범주별 매출과 수익 히트 맵 만들기

[실습 목적·분석 질문] 지역·하위 범주별 규모와 이익을 함께 읽을 수 있는가?

[분석 단위] Region×Sub-Category.

Region과 Sub-Category별 **Sales와 Profit을 크기와 색상으로 표현하여 매출 규모와 수익성을 함께 비교**한다.

Step 1

Region을 행(Row) 선반에 배치한다.

Step 2

Sub-Category를 열(Column) 선반에 배치한다.

Step 3

마크 유형을 **사각형(Square)** 으로 변경한다.

Step 4

Sales를 마크 카드의 **크기(Size)** 에 배치한다.

Step 5

Profit을 마크 카드의 **색상(Color)** 에 배치한다.

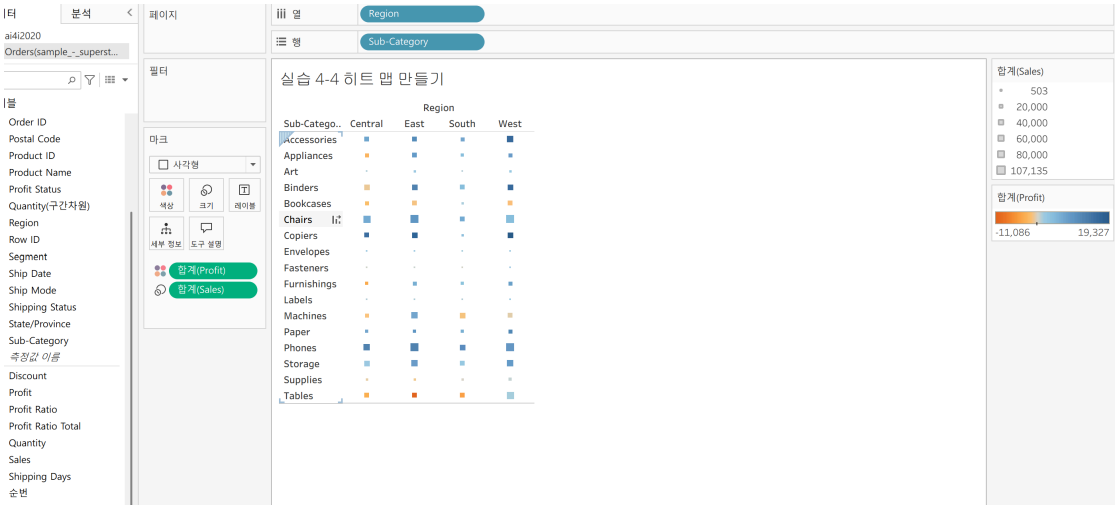
Step 6

사각형의 **크기와 색상**을 비교하여 Region과 Sub-Category별 매출 규모와 수익성을 확인한다.

행과 열 바꾸기(Swap Rows and Columns)

버튼을 클릭하여 Region과 Sub-Category의 위치를 바꾸어 본다.

행과 열의 위치가 바뀌어도 Sales는 크기, Profit은 색상으로 표현되는지 확인한다.



실습 4-4의 Swap 후 참고 화면: Rows Sub-Category / Columns Region. 본문 기본 배치는 Rows Region / Columns Sub-Category이다. Size는 SUM(Sales), Color는 SUM(Profit)이며 수익률이 아니다.

확인하기

매출이 큰 항목이 더 큰 사각형으로 표시되는가?

→ 매출이 클수록 사각형의 크기가 크게 표시된다.

수익과 손실이 색상으로 구분되는가?

→ Profit의 양수와 음수가 서로 다른 색으로 구분되어 표시된다. 수익(Profit)은 **파란색**, 손실(Profit)은 **주황색**으로 표시된다.

Region과 Sub-Category에 따라 패턴이 다르게 나타나는가?

→ 지역과 제품 하위 범주에 따라 매출 규모와 수익성이 서로 다르게 나타난다.

매출은 크지만 손실이 발생한 항목이 있는가?

→ 있다. 예를 들어 **Tables**는 일부 지역에서 비교적 큰 매출을 기록했지만 주황색으로 표시되어 손실이 발생한 것을 확인할 수 있다.

▼ 5. 데이터 정리

데이터를 분석할 때는 차트를 만드는 것뿐만 아니라 **필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 정리**하는 과정도 중요하다.

Tableau에서는 데이터를 효과적으로 분석하기 위해 다양한 정리 기능을 제공한다.
이러한 기능을 활용하면 **차트의 종류를 바꾸지 않고도 데이터를 정리하고 다양한 관점에서 탐색할 수 있다.**

기능	목적
Sort	데이터 정렬
Group	비슷한 항목 묶기
Hierarchy	계층 구조 생성
Filter	필요한 데이터만 표시

▼ 5.1 정렬(Sort)

데이터를 분석할 때는 **값의 크기나 이름의 순서를 비교**하는 경우가 많다.

정렬(Sort)은 **데이터를 이름이나 값을 기준으로 원하는 순서대로 표시하는 기능**이다.

Tableau에서는 다양한 정렬 방식을 제공하며, 분석 목적에 따라 적절한 방법을 선택할 수 있다.

정렬 방식	설명	사용 예
Toolbar 정렬	툴바 버튼으로 오름차순/내림차순 정렬	막대 차트
값(Field) 기준 정렬	특정 측정값(Sales, Profit 등)을 기준으로 정렬	매출 순위
이름(Alphabetic) 기준 정렬	A→Z 또는 Z→A 순으로 정렬	고객명, 지역명
수동(Manual) 정렬	항목을 직접 원하는 순서로 배치	보고서 표시 순서
데이터 원본(Data Source Order)	데이터 원본에서 정의된 정렬 순서를 기준으로 정렬	코드값, 기준 테이블
중첩(Nested) 정렬	각 패널 안에서 값을 독립적으로 정렬	Category → Sub-Category

막대 차트에 정렬을 적용하면 **값의 크기를 쉽게 비교하고 순위를 빠르게 확인**할 수 있다.

예를 들어 Category별 Sales를 내림차순으로 정렬하면 매출이 높은 카테고리부터 순서대로 표시된다.

공식 문서

Tableau Help - Sort Data in a Visualization

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/sortgroup_sorting_computed_howto.htm

▼ 실습 5-1-1 Toolbar를 이용한 정렬

[실습 목적·분석 질문] 범주별 총매출의 크기 순서는 어떠한가?

[분석 단위] Category 집계.

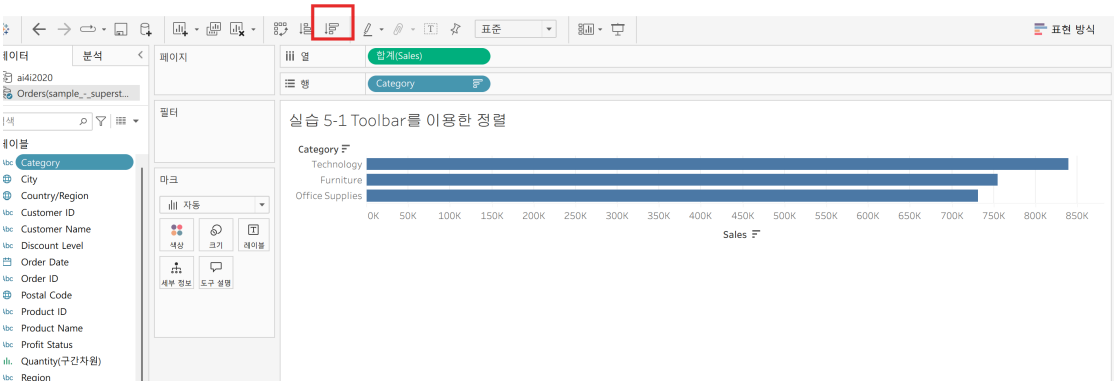
Toolbar를 사용하여 Category별 매출을 내림차순으로 정렬한다.

Step 1

Category와 **Sales**를 이용하여 막대 차트를 만든다.

Step 2

- **Category**를 선택한다.
- 도구 모음(Toolbar)의 **내림차순 정렬(Sort Descending)** 버튼을 클릭한다.
- Sales가 큰 Category부터 작은 Category 순으로 정렬되는지 확인한다.



실습 5-1 정렬 참고: Field Sales / Aggregation SUM / Descending.

▼ 실습 5-1-2 값(Field Value)을 기준으로 정렬하기

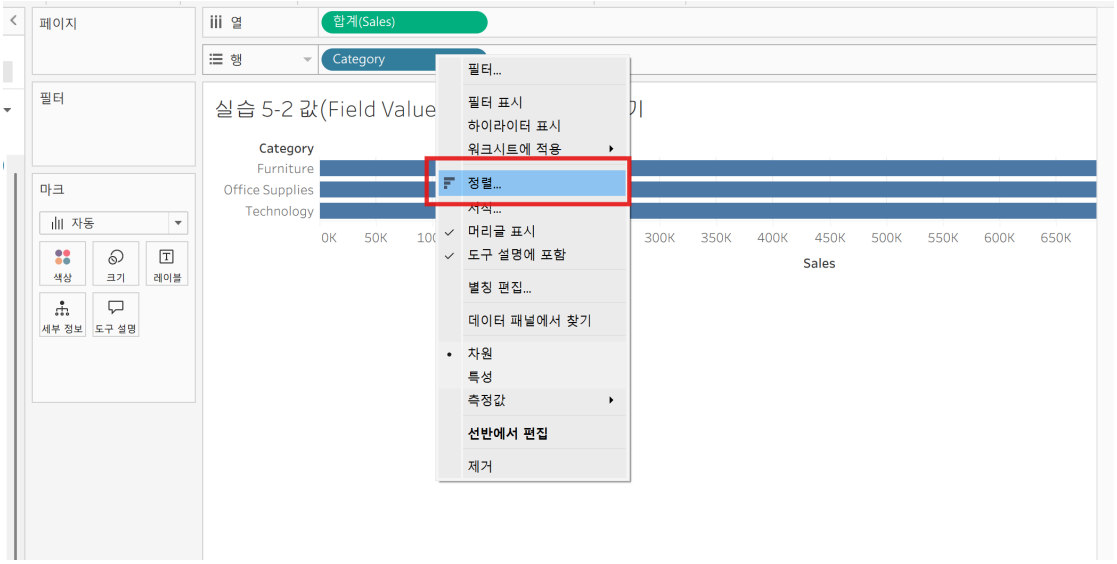
[실습 목적·분석 질문] 정렬 기준 필드와 집계를 명시할 수 있는가?

[분석 단위] Category 집계.

Sort 대화상자를 이용하여 Sales를 기준으로 Category를 내림차순으로 정렬한다.

Step 1

Category를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Sort**를 선택한다.



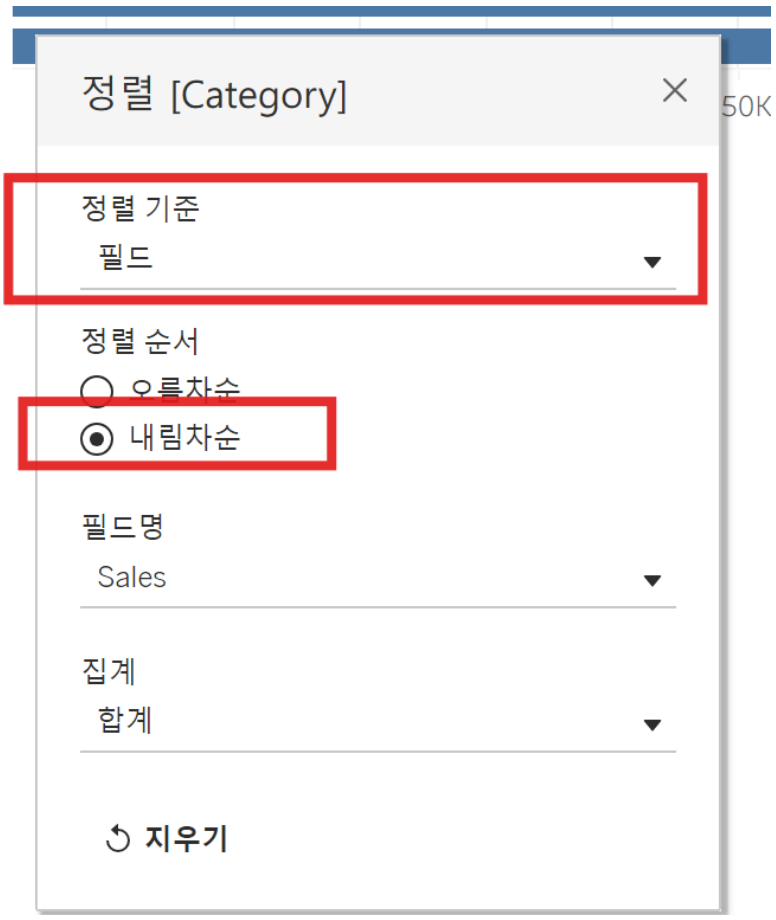
실습 5-1 정렬 설정 참고: Technology → Furniture → Office Supplies.

Step 2

Sort Order에서 **Descending**을 선택한다.

Step 3

Sort By에서 **Field**를 선택한다.



실습 5-1 정렬 결과. 기준 파일 총매출은 Technology839,893.28 / Furniture754,747.76 / Office Supplies731,893.31.

Step 4

Field는 **Sales**, **Aggregation**은 **SUM**으로 지정한 후 **확인(OK)** 을 클릭한다.

확인하기

□ Sales 값을 기준으로 정렬되었는가?

□ Toolbar 정렬과 동일한 결과가 표시되는가?

□ 다른 측정값(Profit 등)으로도 정렬 기준을 변경할 수 있는가?

Tip

필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Sort**를 선택하면 **대표적으로 다음과 같은 정렬 방식**을 사용할 수 있다.

- **Field** : 특정 측정값을 기준으로 정렬

- **Alphabetic** : 이름순으로 정렬
- **Manual** : 원하는 순서로 직접 배치

▼ 5.2 그룹(Group)

분석을 하다 보면 여러 항목을 하나의 범주로 묶어 비교해야 하는 경우가 많다.

Group은 **여러 차원 멤버(Dimension Member)를 하나의 그룹으로 묶는 기능**이다.

원본 데이터는 변경되지 않으며, 새로운 **Group 필드**가 생성된다.

생성된 Group 필드는 기존 차원 필드와 동일하게 차트와 분석에 사용할 수 있다.

기능	설명	사용 예
Group 생성	여러 항목을 하나의 그룹으로 묶기	제품군 통합
Group 이름 변경	그룹 이름을 의미 있게 수정	Furniture Group → Furniture
Other 그룹	그룹에 포함되지 않은 항목을 하나의 그룹으로 표시	나머지 제품 비교

예를 들어 제품을 다음과 같이 그룹으로 만들 수 있다.

원래 항목	그룹
Bookcases	Furniture
Chairs	Furniture
Tables	Furniture
Phones	Technology
Accessories	Technology

그룹을 생성하면 새로운 Group 필드가 생성되며, 기존 차원 필드처럼 차트와 분석에 활용할 수 있다.

필요한 경우 그룹에 포함되지 않은 나머지 항목을 **Other** 그룹으로 표시하여 비교할 수도 있다.

> Group을 사용하면 여러 항목을 하나의 범주로 묶어 분석을 단순화하고 비교하기 쉬워진다.

- 여러 제품을 하나의 제품군으로 묶기
- 여러 지역을 권역으로 묶기

공식 문서

Tableau Help - Group Your Data

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/sortgroup_groups.htm

▼ 실습 5-2 그룹 만들기

[실습 목적·분석 질문] Chairs와 Tables를 묶으면 무엇을 비교하게 되는가?

[분석 단위] 그룹 멤버 집계.

Sub-Category의 Chairs와 Tables를 하나의 그룹으로 묶고, 그룹 이름을 변경한다.

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Sub-Category를 행(Rows) 선반에 배치한다.

Step 3

뷰에서 **Chairs**와 **Tables**를 Ctrl 키를 누른 상태에서 함께 선택한다.

Step 4

선택한 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Group(그룹)** 을 선택한다.

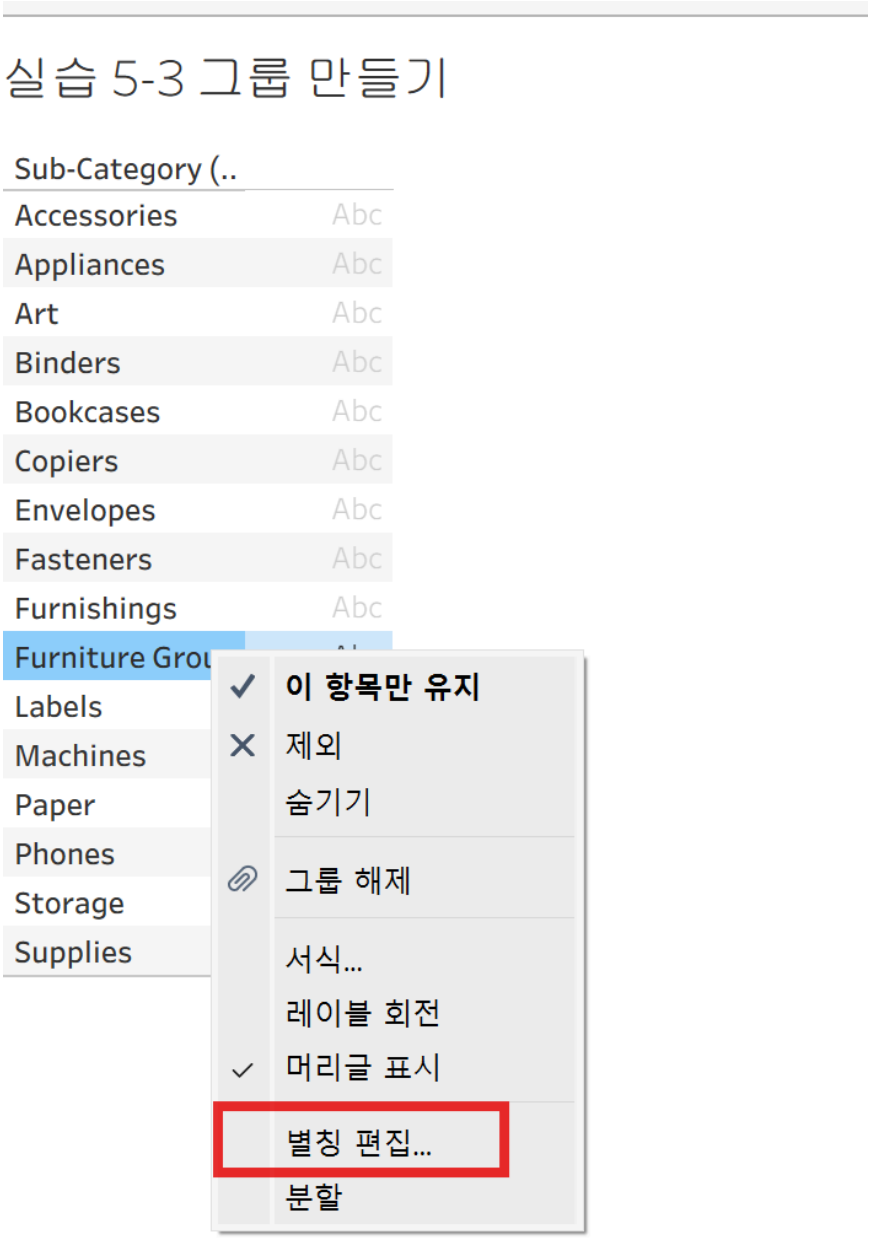
Step 5

데이터 패널에 생성된 **Sub-Category (group)** 필드를 확인한다.

Step 6

Sub-Category(group) 필드의 그룹 편집(Edit Group)에서 결합된 멤버 이름을 Chairs + Tables로 지정한다. 필드 이름 변경이나 Alias와 구분한다.

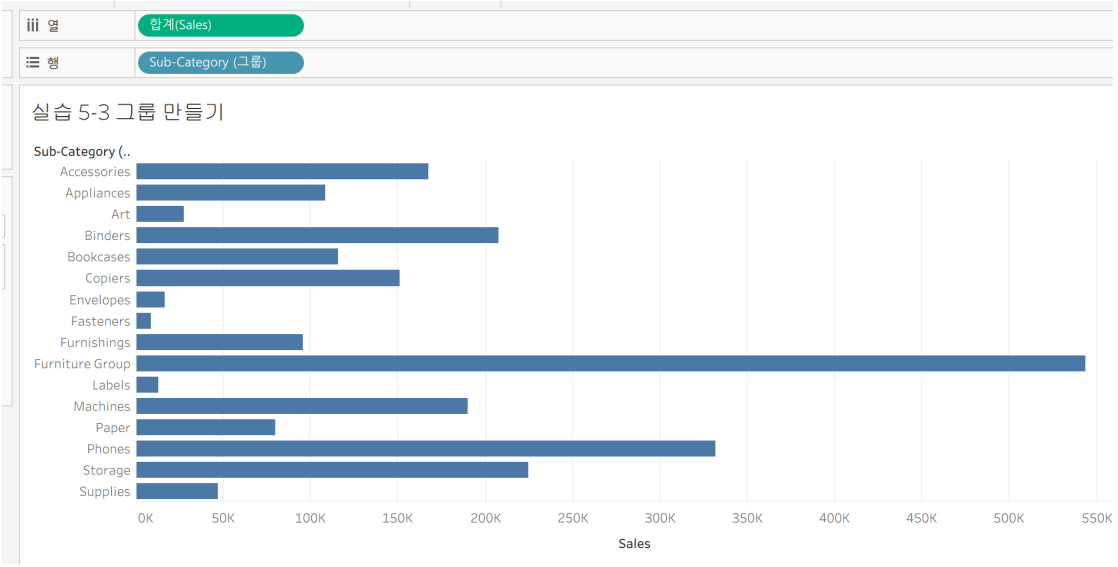
> 그룹을 생성하면 선택한 멤버가 하나의 그룹 멤버로 결합되며, 기본적으로 선택한 멤버 이름을 조합한 이름이 생성된다.



그룹·별칭 편집 참고 화면. 그림의 Furniture Group은 Chairs+Tables만 묶은 멤버이다. 본문 이름은 Chairs + Tables로 사용한다.

Step 7

Sales를 열(Columns) 선반에 배치하여 그룹이 적용되었는지 확인한다.



Chairs+Tables 약543,788은 Furniture 전체 약754,748과 다르다. 그룹 필드 이름·멤버 이름·별칭을 구분한다.

Group은 원본 값을 수정하는 것이 아니라, 여러 차원 멤버를 하나의 새로운 범주로 묶어 분석하기 위한 기능이다.

▼ 5.3 계층(Hierarchy)

분석을 하다 보면 여러 수준의 데이터를 **단계적으로 탐색**해야 하는 경우가 많다.

Hierarchy(하이어라키, 계층)는 **관련된 필드를 계층 구조로 구성하여 상위 수준에서 하위 수준으로 데이터를 탐색할 수 있도록 하는 기능**이다.

Tableau에서는 여러 필드를 하나의 계층으로 구성한 후, **드릴다운(Drill Down)** 과 **드릴업(Drill Up)** 을 통해 원하는 수준까지 데이터를 탐색할 수 있다.

기능	설명	사용 예
Hierarchy 생성	여러 필드를 하나의 계층으로 구성	Region → State → City
Drill Down	하위 수준으로 이동	Region → State
Drill Up	상위 수준으로 이동	State → Region
+ / - 버튼	계층을 확장하거나 축소	세부 데이터 확인

예를 들어 지역 정보를 다음과 같이 계층으로 구성할 수 있다.

```
Region
   ↓
```

```
State
   ↓
City
```

계층을 생성하면 **Region** → **State** → **City** 순서로 데이터를 탐색할 수 있으며, 이를 **드릴다운(Drill Down)** 이라고 한다.

반대로 하위 수준에서 상위 수준으로 돌아가는 것을 **드릴업(Drill Up)** 이라고 한다.

> Hierarchy를 사용하면 여러 수준의 데이터를 단계적으로 탐색하여 전체 현황과 세부 정보를 함께 분석할 수 있다.

- 지역별 매출을 국가 → 시/도 → 도시 순으로 분석하기
- 제품을 대분류 → 중분류 → 소분류 순으로 분석하기
- 날짜를 연도 → 분기 → 월 → 일 순으로 탐색하기

- Group은 같은 차원의 여러 항목을 하나의 범주로 묶는 기능이고, Hierarchy는 관련된 여러 필드를 상위·하위 수준으로 연결하여 단계적으로 탐색하는 기능이다.

공식 문서

Tableau Help - Create Hierarchies

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/qs_hierarchies.htm

▼ 실습 5-3 계층 만들기

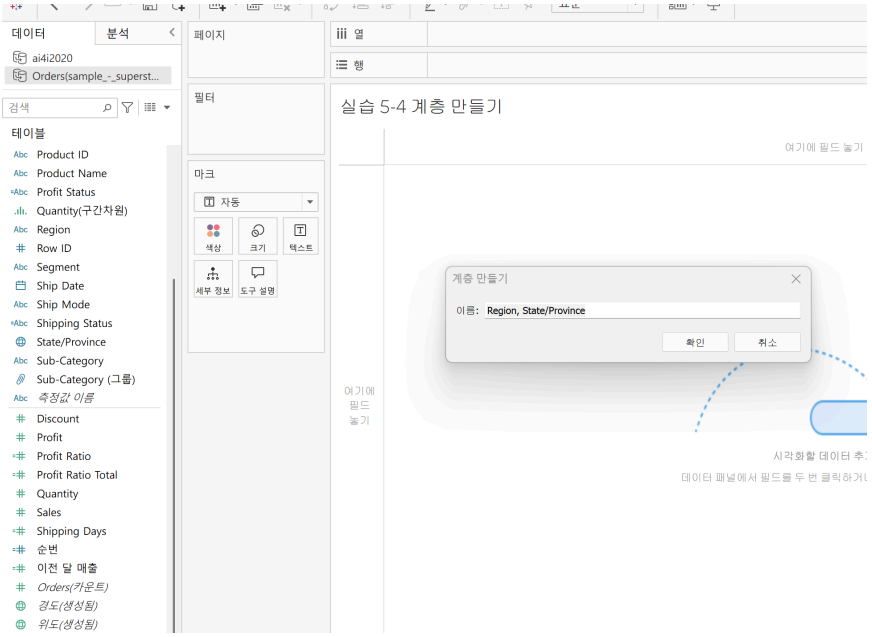
[실습 목적·분석 질문] 상위 지역에서 도시까지 어떻게 탐색하는가?

[분석 단위]
Region → Region×State/Province → Region×State/Province×City.

Region, State, City를 이용하여 계층을 생성하고 드릴다운한다.

Step 1

State를 **Region** 위로 드래그하여 계층(Hierarchy)을 생성한다.



계층 생성 메뉴 참고. 최종 순서는 Region → State/Province → City로 맞춘다.

Step 2

생성된 Hierarchy에 **City**를 드래그하여 추가한다.

Step 3

Hierarchy가 생성되었는지 확인한다.

Step 4

Region을 Rows에 배치한다.

Sales를 Marks 카드의 Text에 배치한다. 처음에는 Region별 매출 합계 4개가 표시된다.

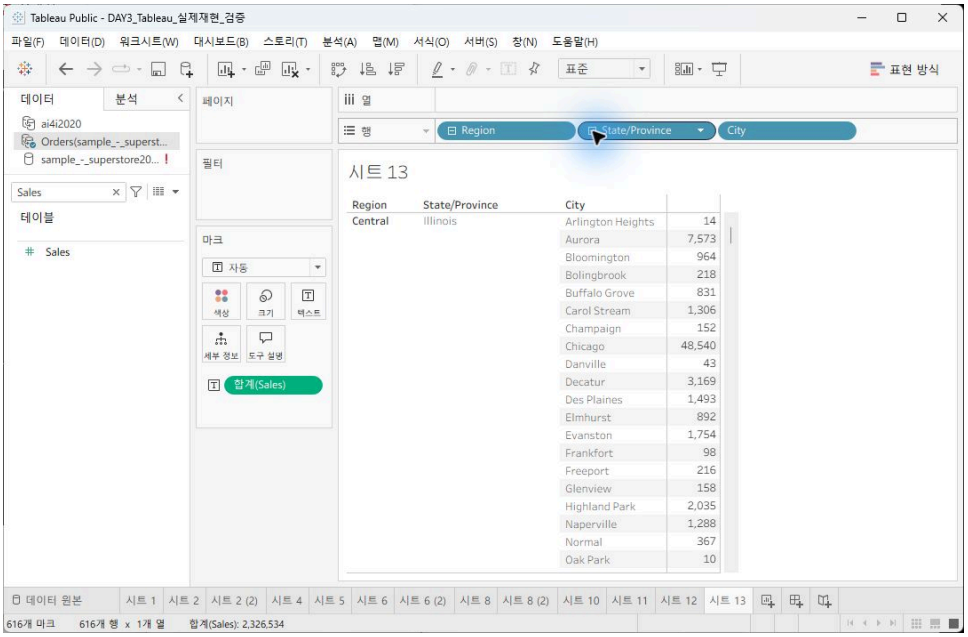
> 계층 필드를 뷰에 배치하면 필드 옆의 **+ / - 버튼**을 이용하여 하위 또는 상위 수준으로 이동할 수 있다.

Step 5

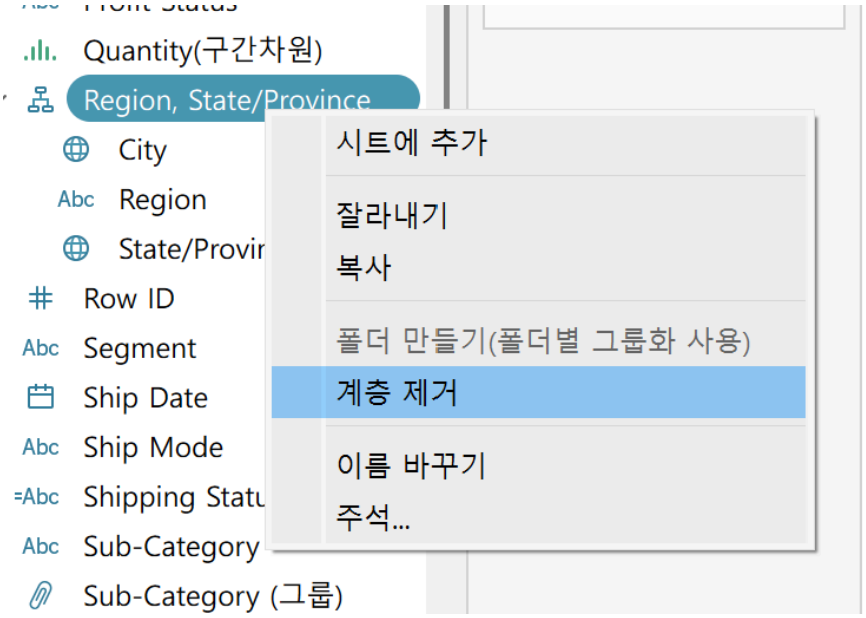
Region 옆 + 버튼을 클릭하여 State까지 확장한다.

Step 6

- State 옆 + 버튼을 클릭하여 City까지 확장한다. 드릴업을 확인할 때는 – 버튼으로 다시 상위 수준으로 돌아간다.



Region → State/Province → City로 확장한 616개 지역 조합과 매출 합계



▼ 5.4 필터(Filter)

데이터를 분석할 때는 모든 데이터를 한 번에 보는 것보다 **필요한 데이터만 선택하여 분석**하는 경우가 많다.

필터(Filter)는 **조건에 맞는 데이터만 뷰(View)에 표시하는 기능**이다.

필터를 적용해도 **원본 데이터는 변경되지 않으며**, 조건에 맞는 데이터만 시각화에 표시된다.

필터 종류	설명	사용 예
차원 필터 (Dimension Filter)	차원의 항목(멤버)을 선택하여 필터링	Category에서 Furniture만 표시
측정값 필터 (Measure Filter)	현재 뷰에서 집계된 측정값을 기준으로 필터링	Sub-Category별 `SUM(Sales)`가 50,000 이상인 항목만 표시
날짜 필터 (Date Filter)	날짜를 기준으로 데이터를 필터링	특정 연도 또는 기간만 표시
컨텍스트 필터 (Context Filter)	다른 필터가 계산될 기준 범위를 먼저 설정	특정 지역 안에서 Top N 제품 분석

필터를 사용하면 필요한 데이터만 선택하여 비교하거나 특정 조건의 데이터만 분석할 수 있다.

예를 들어 **Category에서 Furniture만 선택**하면 Furniture 제품만 표시되며, **SUM(Sales)가 1,000 이상인 데이터만 선택**하면 매출이 높은 데이터만 분석할 수 있다.

> **Filter는 원본 데이터를 삭제하는 기능이 아니라 조건에 맞는 데이터만 뷰(View)에 표시하는 기능이다. 또한 여러 개의 필터를 함께 적용하여 다양한 조건으로 데이터를 분석할 수 있다.**

공식 문서

- **Tableau Desktop 및 웹 작성 도움말 - 뷰에서 데이터 필터링**
  https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/filtering.htm
- **Tableau Desktop 및 웹 작성 도움말 - 여러 워크시트에 필터 적용**
  https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/filtering_global.htm
- **Tableau Desktop 및 웹 작성 도움말 - 데이터 원본에서 데이터 필터링**
  https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/filtering_datasource.htm

▼ 실습 5-4-1 차원 필터(Dimension Filter)

[실습 목적·분석 질문] 특정 범주의 매출만 볼 수 있는가?

[분석 단위] Category 집계

Step 1

새 워크시트를 만든다.

Step 2

Category를 Rows에 배치한다.

Step 3

Sales를 Columns에 배치한다.

Step 4

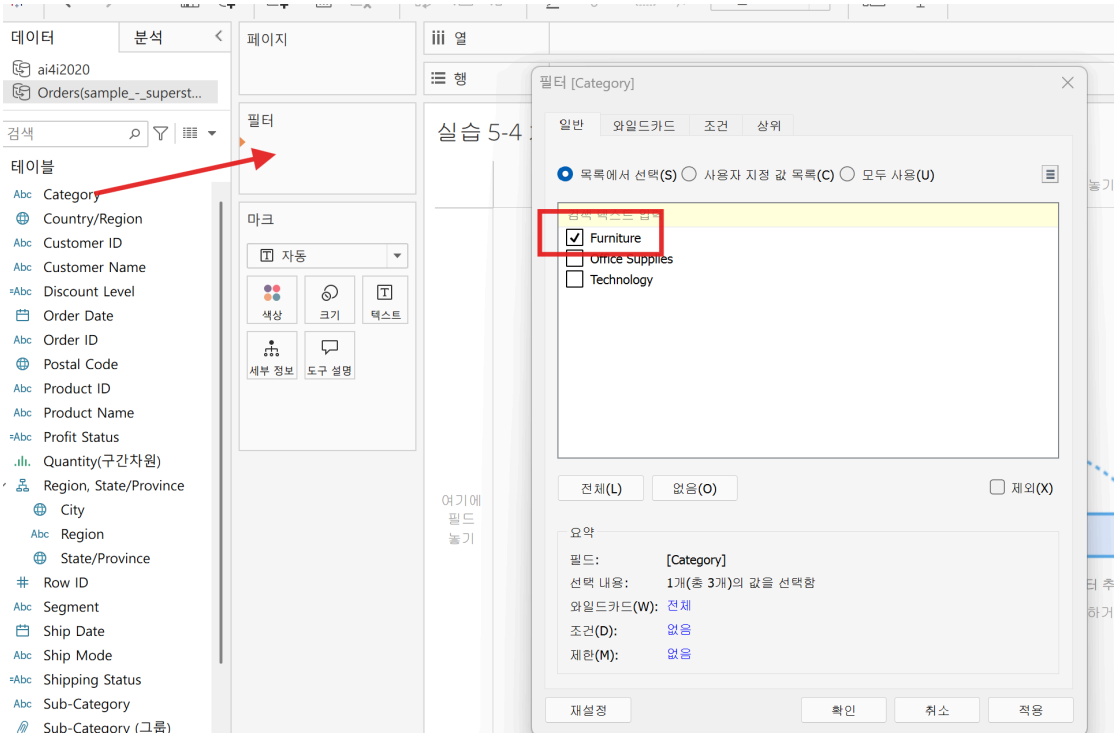
Category를 Filters에 배치한다.

Step 5

Furniture만 선택한 후 OK를 클릭한다.

Step 6

Filters 선반의 **Category**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Show Filter(필터 표시)** 를 선택한다.



▼ 실습 5-4-2 측정값 필터(Measure Filter)

[실습 목적·분석 질문] 총매출 50,000 이상인 하위 범주는 몇 개인가?

[분석 단위] Sub-Category별 집계값.

Sub-Category별 SUM(Sales)가 50,000 이상인 항목만 표시한다.

Step 1

Sub-Category를 Rows에 배치한다.

Step 2

Sales를 Columns에 배치한다.

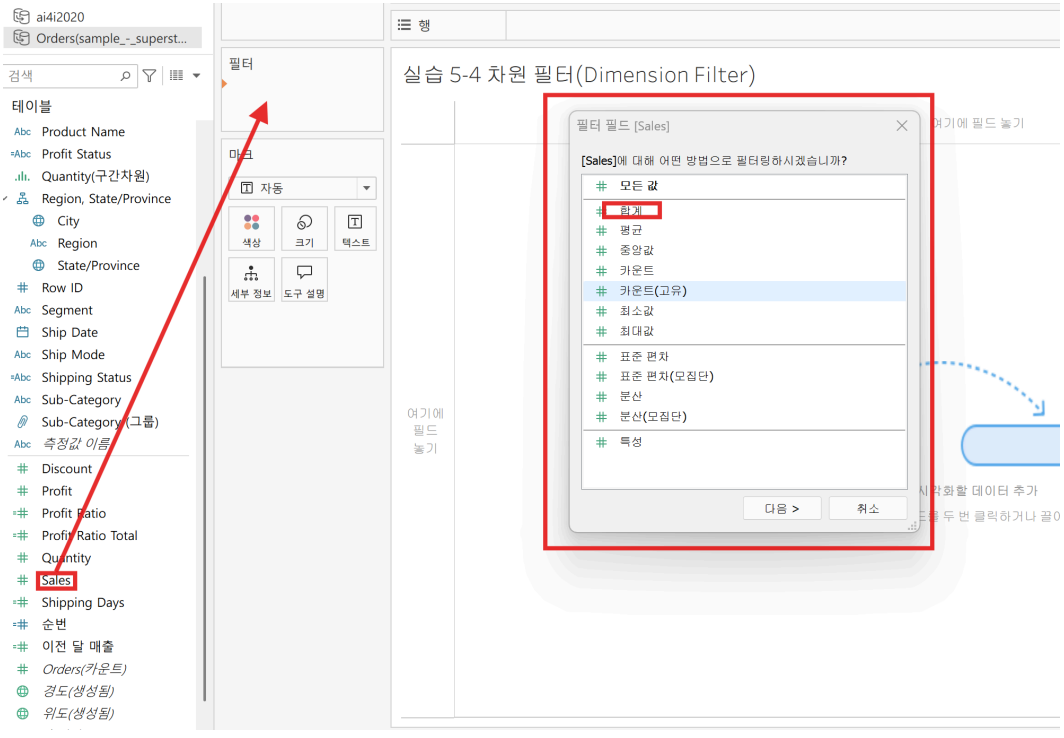
Step 3

Sales를 Filters에 배치한다.

Step 4

집계 방법에서 SUM을 선택하고 Next를 클릭한다.

> 이번 실습에서는 Sub-Category별 총매출을 기준으로 필터링하기 위해 `SUM(Sales)`를 사용한다.



실습 5-4-2 측정값 필터의 SUM 선택 단계. 이미지의 기존 차원 필터 제목과 구분한다.

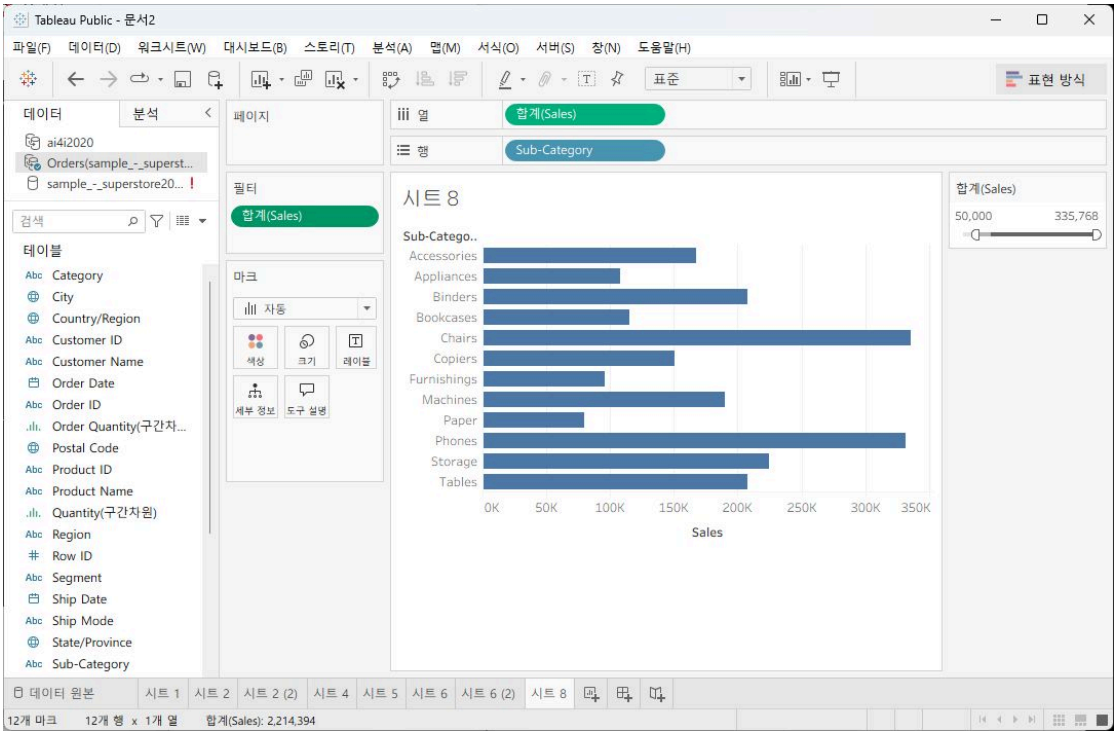
Step 5

값 범위(Range of Values) 에서 **최소값(Minimum)** 을 50**000**으로 입력한 후 **확인(OK)** 을 클릭한다.

Step 6

Filters 선반의 `SUM(Sales)` 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Show Filter(필터 표시)** 를 선택한다.

필터 카드가 화면에 표시되는지 확인한다.



매출 합계가 50,000 이상인 12개 Sub-Category와 필터 카드

▼ 실습 5-4-3 Latest Values Filter 만들기

[실습 목적·분석 질문] 현재 파티션의 마지막 위치를 판별할 수 있는가?

[분석 단위] 뷰의 계산 위치

LAST()=0 계산 필드를 만든다. 이는 현재 파티션의 마지막 위치를 판별하며 최신 날짜를 직접 찾는 함수가 아니다.

Step 1

분석(Analysis) → 계산된 필드 만들기(Create Calculated Field) 를 선택한다.

Step 2

계산된 필드 이름을 **Latest Values Filter**로 입력한다.

Step 3

다음 수식을 입력한다.

`LAST()`는 **현재 셀에서 마지막 셀까지 몇 칸 남았는지**를 반환하는 테이블 계산 함수

예를 들어 월별 데이터가 다음과 같다면

Month	LAST() 결과
10월	2
11월	1
12월	0

마지막 행(12월)은 더 이상 뒤에 데이터가 없으므로 **0**을 반환

따라서 `LAST() = 0`이 **True인 값만 필터링하면 현재 뷰의 마지막 월만 표시**할 수 있다.

```
LAST() = 0
```

Step 4

확인(OK) 을 클릭하여 계산된 필드를 생성한다.

LAST()는 마지막 위치에서 0이다.
날짜 오름차순일 때만 마지막 위치를 가장 늦은 날짜로 해석할 수 있다.

▼

실습 5-4-4 총계에 테이블 계산 필터 적용하기(Apply to Totals)

[실습 목적·분석 질문] 총계에도 마지막 위치 필터를 적용하면 어떻게 달라지는가?

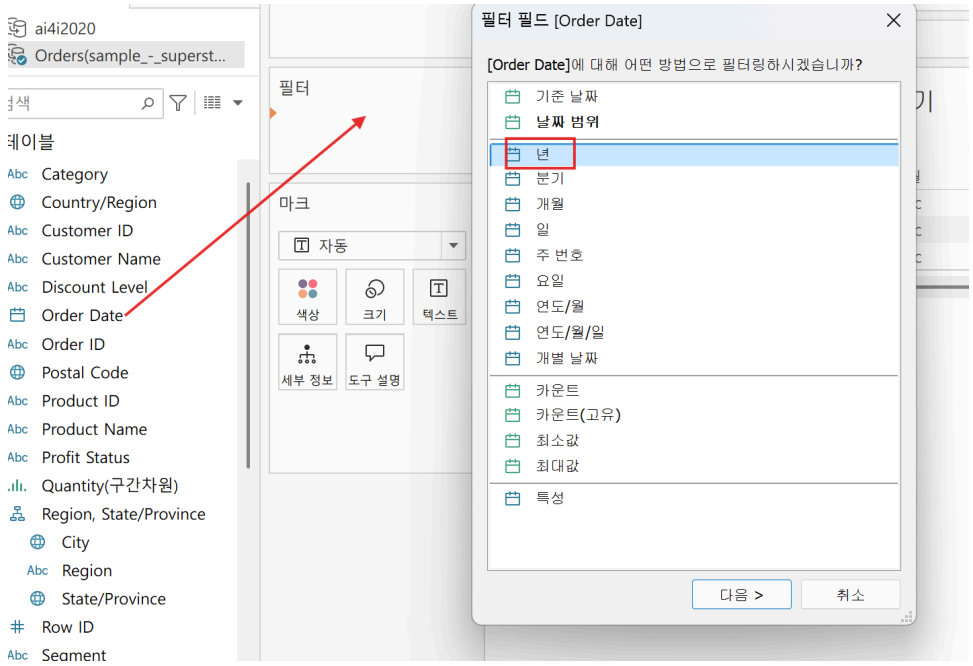
[분석 단위] 2025년 월×Category 집계

Step 1

새 워크시트를 생성한다.

Step 2

Order Date를 **Filters** 선반으로 드래그한 후 **연도(Years)** 를 선택하고 **2025**만 선택한다.



Step 3

Category를 **Rows** 선반에 배치한다.

Step 4

Order Date의 불연속 Month를 Columns에 배치한다.

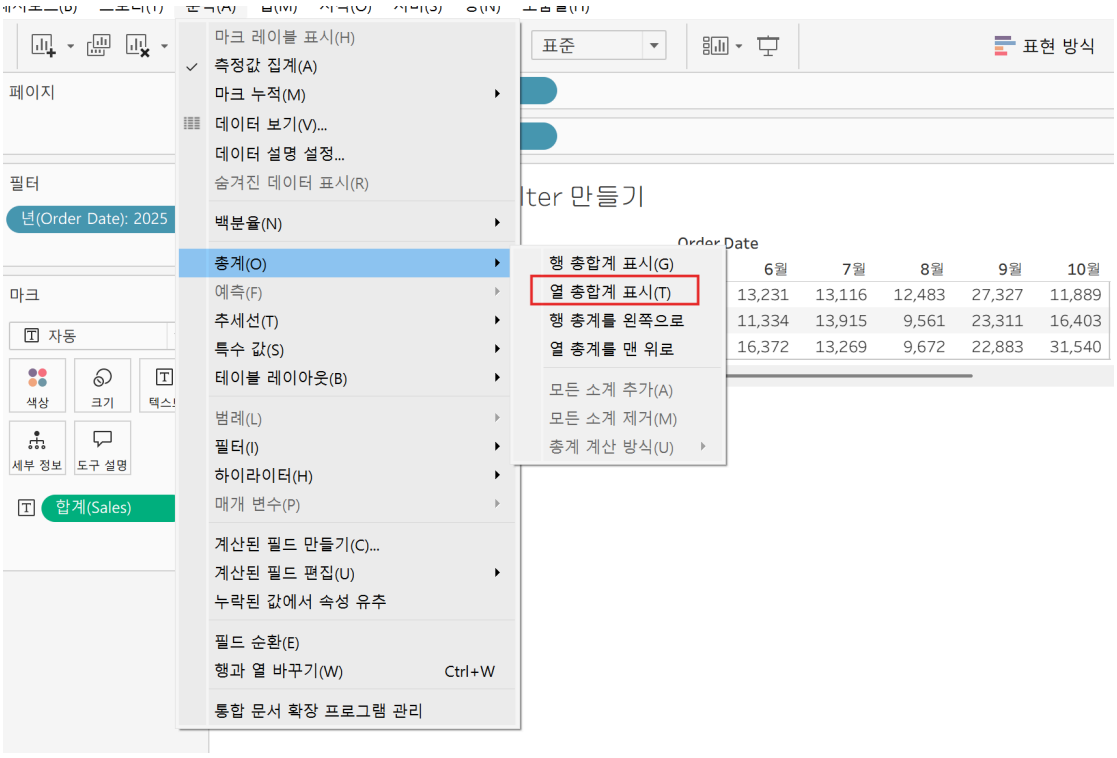
Step 5

Sales를 **Text**에 배치하여 교차표를 생성한다.

Step 6

분석(Analysis) → 총계(Totals) → 열 총계 표시(Show Column Grand Totals) 를 선택한다.

열 총합계를 표시하면 각 월의 Sales 합계를 계산한 **Grand Total 행이 뷰 아래쪽에 표시**된다.



Step 7

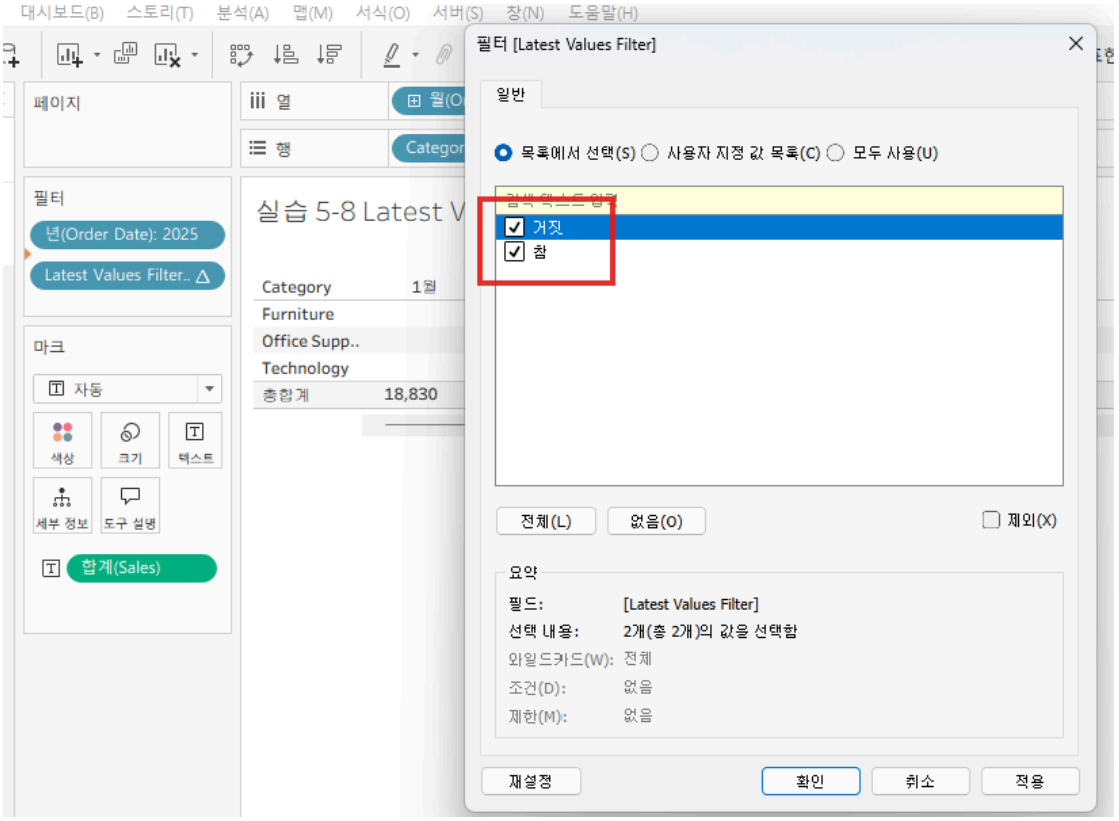
앞에서 만든 **Latest Values Filter**를 **Filters 선반**으로 드래그한다.

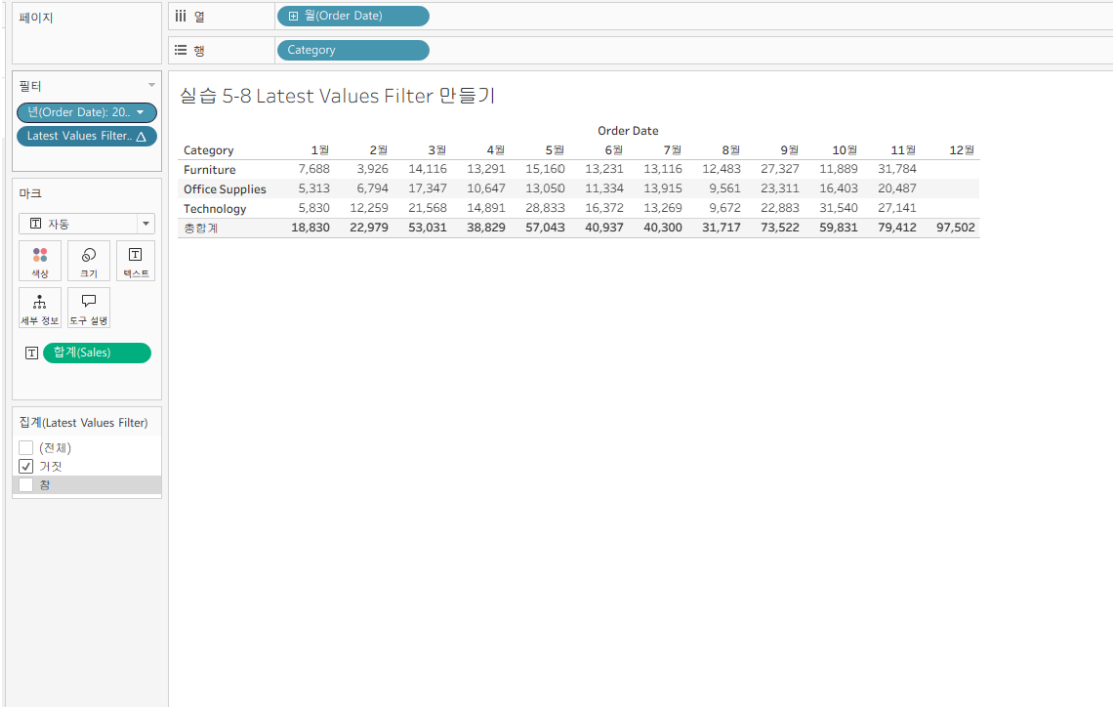
필터 대화 상자에서 **True만 선택**한 후 확인을 클릭한다.

> `True`는 `LAST() = 0`, 즉 현재 계산 방향에서 **마지막 위치의 값**을 의미한다.

그 다음:

Latest Values Filter의 드롭다운 메뉴에서 **Show Filter(필터 표시)** 를 선택하여 필터 카드를 화면에 표시할 수 있다.





Apply to Totals 적용 전 비교 화면. 범주에는 마지막 월 필터가 적용되지만 월별 총계가 남아 있다.

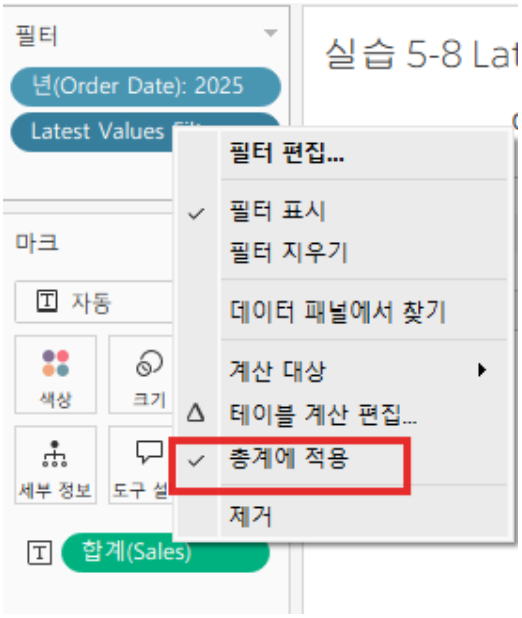
Step 8

- 월 오름차순과 Table (Across)를 확인한 상태에서 2025년의 마지막 월인 12월이 표시되는지 확인한다.

- Latest Values Filter의 메뉴에서 Edit Table Calculation을 선택하고 Table (Across)를 설정한다. 월은 1월부터 12월 오름차순으로 정렬한다.

Month가 Columns 방향으로 배치되어 있으므로 `Table (Across)`로 계산하면 왼쪽에서 오른쪽으로 월을 따라 계산하며, 마지막 월에서 `LAST() = 0`이 된다. Tableau의 테이블 계산은 현재 뷰의 계산 방향에 따라 결과가 달라진다.

LAST()=0은 정렬과 계산 방향에 따른 마지막 위치를 선택한다. 현재 설정에서만 12월에 해당한다.

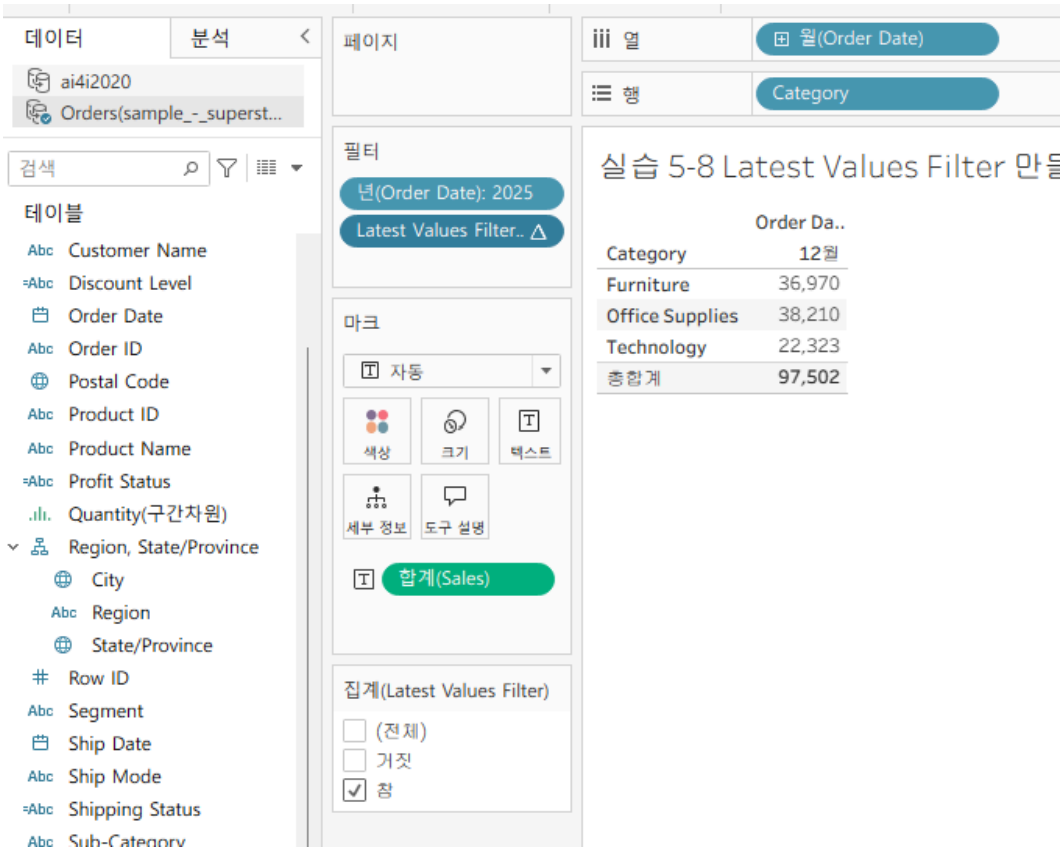


Step 9

Filters 선반의 **Latest Values Filter** 드롭다운 메뉴에서 **총계에 적용(Apply to Totals)** 을 선택한다.

> 테이블 계산 필터는 일반적으로 뷰의 테이블 계산 결과에 마지막 단계에서 적용된다. `Apply to Totals`를 선택하면 이 필터를 **총계를 포함한 결과에도 적용**할 수 있다.

Apply to Totals를 적용하면 총합계도 동일한 테이블 계산을 적용받아 **마지막 월의 총합계만 표시된다.**



▼ 6. 용어정리

영문 용어	한글 용어	의미
Aggregation	집계	데이터를 합계, 평균 등으로 요약하는 것
SUM	합계	값의 합계를 계산하는 함수
AVG	평균	값의 평균을 계산하는 함수
COUNT	개수	Null이 아닌 데이터의 개수를 계산하는 함수
COUNTD	고유 개수	Null이 아닌 고유 값의 개수를 계산하는 함수
Calculated Field	계산된 필드	새로운 값을 계산하여 생성하는 사용자 정의 필드
Row-level Calculation	행 수준 계산	각 행(Row)마다 계산하는 방식
Aggregate Calculation	집계 계산	데이터를 집계한 후 계산하는 방식

영문 용어	한글 용어	의미
IF	조건 함수	조건에 따라 값을 반환하는 함수
DATEDIFF	날짜 차이 계산	두 날짜 사이의 차이를 계산하는 함수
Histogram	히스토그램	연속형 데이터의 분포를 확인하는 차트
Box Plot	박스 플롯	데이터의 분포와 이상치를 확인하는 차트
Scatter Plot	산점도	두 변수의 관계를 확인하는 차트
Quick Table Calculation	빠른 테이블 계산	미리 정의된 테이블 계산을 적용하는 기능
Percent of Total	구성 비율	현재 계산 그룹(Partition)의 합계를 100%로 하여 각 항목의 구성 비율을 계산하는 기능
Running Total	누계	누적 합계를 계산하는 기능
Sort	정렬	데이터를 원하는 기준으로 정렬하는 기능
Group	그룹	여러 항목을 하나의 그룹으로 묶는 기능
Hierarchy	계층	드릴다운과 드릴업이 가능한 계층 구조를 만드는 기능
Filter	필터	조건에 맞는 데이터만 표시하는 기능
Partition	계산 그룹	테이블 계산을 독립적으로 수행하는 그룹. Percent of Total은 이 그룹의 합계를 100%로 사용한다.
INDEX	위치 번호	현재 파티션 안에서 정렬된 표시 순서에 따른 번호를 반환하는 테이블 계산 함수
UDI	관측 기록 식별자	AI4I의 한 관측 기록을 구분하는 필드. 차원으로 Detail에 배치하면 기록 단위 마크를 만들 수 있다.
Dimension	차원	데이터를 분류하거나 구분하는 기준이 되는 필드
Measure	측정값	합계, 평균 등으로 계산되는 수치형 필드
Data Source	데이터 원본	Tableau에서 연결하여 사용하는 데이터
Data Type	데이터 형식	숫자, 문자, 날짜 등 필드의 데이터 유형

▼ 7. 확인 문제

7-1. 선택한 분석 단위에서 집계란 무엇인지 설명하시오.

> **답**
>
> 정답: 여러 값을 SUM·AVG·COUNT 등의 함수로 요약하는 것이다.

7-2. 같은 Category의 SUM(Sales)와 AVG(Sales)는 각각 무엇을 의미하는가?

> **답**
>
> 정답: SUM은 매출 합계, AVG는 Sales가 Null이 아닌 주문상품 기록의 평균이다.

7-3. Customer ID가 A, A, B, Null인 네 기록의 COUNT와 COUNTD는 각각 얼마인가?

> **답**
>
> 정답: COUNT=3, COUNTD=2이다.
>
> 해설: COUNT는 Null이 아닌 값의 등장 횟수, COUNTD는 Null이 아닌 고유 값의 개수이다.

7-4. 계산된 필드는 무엇이며 DAY3의 예를 하나 쓰시오.

> **답**
>
> 정답: 수식을 정의한 사용자 필드이다. 예를 들어 [Profit]/[Sales]로 기록별 수익률을 만든다.

7-5. Profit<0이면 손실, ELSE이면 비손실로 분류할 때 Profit −10, 0, 10의 결과는?

> **답**
>
> 정답: 손실, 비손실, 비손실이다.
>
> 해설: IF는 조건에 따라 값을 반환한다.

7-6. DATEDIFF('day',[Order Date],[Ship Date])는 무엇을 계산하는가?

> **답**
>
> 정답: 주문일부터 출고일까지의 일 단위 날짜 차이이다.

7-7. 일반 계산과 테이블 계산의 기준은 어떻게 다른가? 계산된 필드로 테이블 계산도 만들 수 있는가?

> **답**
>
> 정답: 일반 계산은 원본 행이나 집계값을, 테이블 계산은 현재 뷰의 계산 그룹과 순서를 사용한다. LOOKUP·INDEX 같은 테이블 계산을 계산된 필드로 만들 수 있다.

7-8. Histogram, Box Plot, Scatter Plot은 각각 어떤 분석 질문에 적합한가?

> **답**
>
> - 정답: **Histogram**은 수치 구간별 데이터의 빈도와 분포를 확인할 때 사용한다.
> - 정답: **Box Plot**은 그룹별 중앙값, 데이터의 중간 50%(IQR), 산포 정도와 이상치를 비교할 때 사용한다. 1.5 × IQR 방식에서는 수염 밖의 값을 이상치로 구분하며, 이상치가 반드시 오류 데이터인 것은 아니다.
> - 정답: **Scatter Plot**은 두 측정값 사이의 관계, 패턴 및 이상치를 확인할 때 사용한다.